LASCA

GEODETIC SUITE

Εγχειρίδιο Χρήσης

Έκδοση 1.0 · Ελληνικά

LASCA DEVELOPERS V1.0

LASCA

GEODETIC SUITE

Εγχειρίδιο Χρήσης

Έκδοση 1.0 · Λογισμικό έκδοσης 1.0.0

Ανάπτυξη: LASCA Developers

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη λειτουργία της εφαρμογής LASCA — ενός σύγχρονου λογισμικού τοπογραφικών υπολογισμών.

Περιεχόμενα

01 **Εισαγωγή** 3

Τι είναι το LASCA 3

Τι ΔΕΝ είναι το LASCA 3

LASCA Developers 3

02 **Οδηγός εγκατάστασης** 5

Εφαρμογή (.exe) 5

Windows 5

Δημιουργία χρήστη 5

Δημιουργία Λογαριασμού & Λειτουργία Επισκέπτη 5

Επεξεργασία Προφίλ 5

Διαμοιρασμός Έργων 6

Ιστορικό Αλλαγών 7

03 **Προτεινόμενη ροή εργασιών** 8

Διαχείριση εργασιών 8

Διαμοιρασμός εργασιών 10

Εισαγωγή δεδομένων 10

Πρότυπο Αρχείο Excel 11

04 **Εξαγωγή Αποτελεσμάτων** 18

05 **Εργαλεία** 20

Dashboard 20

Μετρήσεις Σταθμού 22

Γωνιομετρήσεις 22

Συνόρθωση Σταθμού 25

Τριγωνομετρική Υψομετρία 27

Γεωμετρική Χωροστάθμηση 28

Βασικοί Υπολογισμοί 30

Μετατροπές γωνιών 30

Θεμελιώδη Προβλήματα Τοπογραφίας 31

Αλληλοτομίες 31

Συντελεστής Κλίμακας 33

Όδευση 34

Οριζοντιογραφία 34

Υψομετρία 38

Αποτύπωση 40

Χάραξη 42

06 **Επικοινωνία** 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

01

Τι είναι το LASCA

Το LASCA είναι ένα σύγχρονο λογισμικό τοπογραφικών υπολογισμών, που σχεδιάστηκε για να καλύψει τις εργασίες γραφείου μέσα από μία ενιαία ροή εργασιών. Η αρχιτεκτονική του λογισμικού συνδυάζει Python και την βιβλιοθήκη React της JavaScript.

Βασικό όραμα της εφαρμογής αφορά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεχώς εξελισσόμενου, τοπογραφικού λογισμικού. Η οργάνωση του repository σε Backend και Frontend διευκολύνει την άμεση ενσωμάτωση νέων μελών στην ομάδα των LASCA Developers. Στόχος μας είναι η δημιουργία μίας ενεργής ομάδας φοιτητών, που θα συνεισφέρουν στην εξέλιξη του λογισμικού βάσει των αναγκών που προκύπτουν.

Για την ένταξη σου στην ομάδα των LASCA Developers επικοινωνήστε μαζί μας:

GITHUB:	Δημιουργώντας ένα Issue στο ενεργό repository (LASCA).
EMAIL:	Στέλνοντας μήνυμα στο lasca.devs@inbox.eu.

Τι ΔΕΝ είναι το LASCA

Σε καμία περίπτωση το λογισμικό δεν είναι μαύρο κουτί. Είναι απλώς ένα εργαλείο που αυτοματοποιεί την δουλειά του χρήστη. Ο χρήστης του λογισμικού θα πρέπει να κατανοεί το μαθηματικό και φυσικό υπόβαθρο κατά τη χρήση του λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση, και παρόλο που οι αλγόριθμοι του λογισμικού είναι επαρκώς ελεγμένοι, θα πρέπει οι χρήστες να ελέγχουν τα αποτελέσματα που παράγουν, και να είναι γνώστες τόσο των δεδομένων που εισάγουν, όσο και αυτών που υπολογίζουν, αλλά και του τρόπου που γίνεται αυτό.

LASCA Developers

Το LASCA αναπτύχθηκε από τρεις φοιτητές Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς του ΑΠΘ, με χρονική αφετηρία τον Οκτώβριο του 2025. Ξεκινήσαμε με τα απλά προβλήματα, και το ασίγαστο ενδιαφέρον μας για το αντικείμενο, μας οδήγησε στην δημιουργία του λογισμικού που μόλις εγκαταστήσατε. Με αρχικό σκοπό την αυτοβοήθεια στην επίλυση τοπογραφικών προβλημάτων, εξελίχθηκε σε ένα ενιαίο λογισμικό που στοχεύουμε να αποκτά ολοένα και περισσότερες λειτουργίες, έτσι ώστε να βοηθά όσο το δυνατόν περισσότερο τον Τοπογράφο Μηχανικό.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ:

01 Κατεύθυνε εσύ το λογισμικό, όχι αυτό εσένα. Πριν αρχίσεις να πατάς κουμπιά, κατανόησε τι κάνεις.

02 Συνεργάσου με την ομάδα σου. Το LASCA προσφέρει περιβάλλον συνεργασίας μέσω co-working shared δυνατότητας project.

03 Μην κάνεις εκπτώσεις στην ποιότητα. Ένα καλό αποτέλεσμα, πρέπει να έχει ένα εξίσου καλό παραδοτέο.

04 Μίλησέ μας! Στείλε μας τις απόψεις, προβληματισμούς και παρατηρήσεις σου για το λογισμικό, μέσα από την κατάλληλη ενότητα.

Αλέξανδρος, Ηλίας, Σάββας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οδηγός εγκατάστασης

02

Εφαρμογή (.exe)

Windows

Βήματα εγκατάστασης:

1. Λήψη αρχείου εγκατάστασης: Από την σελίδα του repository στο GitHub στην ενότητα Releases πραγματοποιείται λήψη του αρχείου εγκατάστασης (LASCA_Setup.exe).
2. Εκτέλεση: Διπλό κλικ στο αρχείο .exe για να εκκινήσει η διαδικασία.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
>
> *Εφόσον έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το LASCA η ενημέρωση των τρεχουσών εκδόσεων γίνεται αυτόματα μέσα από την εφαρμογή με εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος.*

Δημιουργία χρήστη

Δημιουργία Λογαριασμού & Λειτουργία Επισκέπτη

Η δημιουργία λογαριασμού κατά την εκκίνηση της εφαρμογής είναι **προαιρετική**. Το LASCA προσφέρει πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα τοπογραφικά εργαλεία και τους υπολογισμούς ακόμη και στη λειτουργία επισκέπτη.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
>
> *Η δημιουργία λογαριασμού εξυπηρετεί την αξιοποίηση των Cloud δυνατοτήτων, όπως ο αυτόματος συγχρονισμός και αποθήκευση των έργων καθώς και ο εύκολος διαμοιρασμός τους με άλλους εγγεγραμμένους χρήστες. Η εγγραφή λοιπόν αποτελεί προτροπή μας, ώστε να είναι ευκολότερη η ομαδική εργασία πάνω σε ένα έργο, αφού δίνεται η δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας του ίδιου έργου από όλα τα μέλη της ομάδας, ενώ υπάρχει πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό αλλαγών για την εύκολη παρακολούθηση της εξέλιξης του και την άμεση επίλυση σφαλμάτων.*

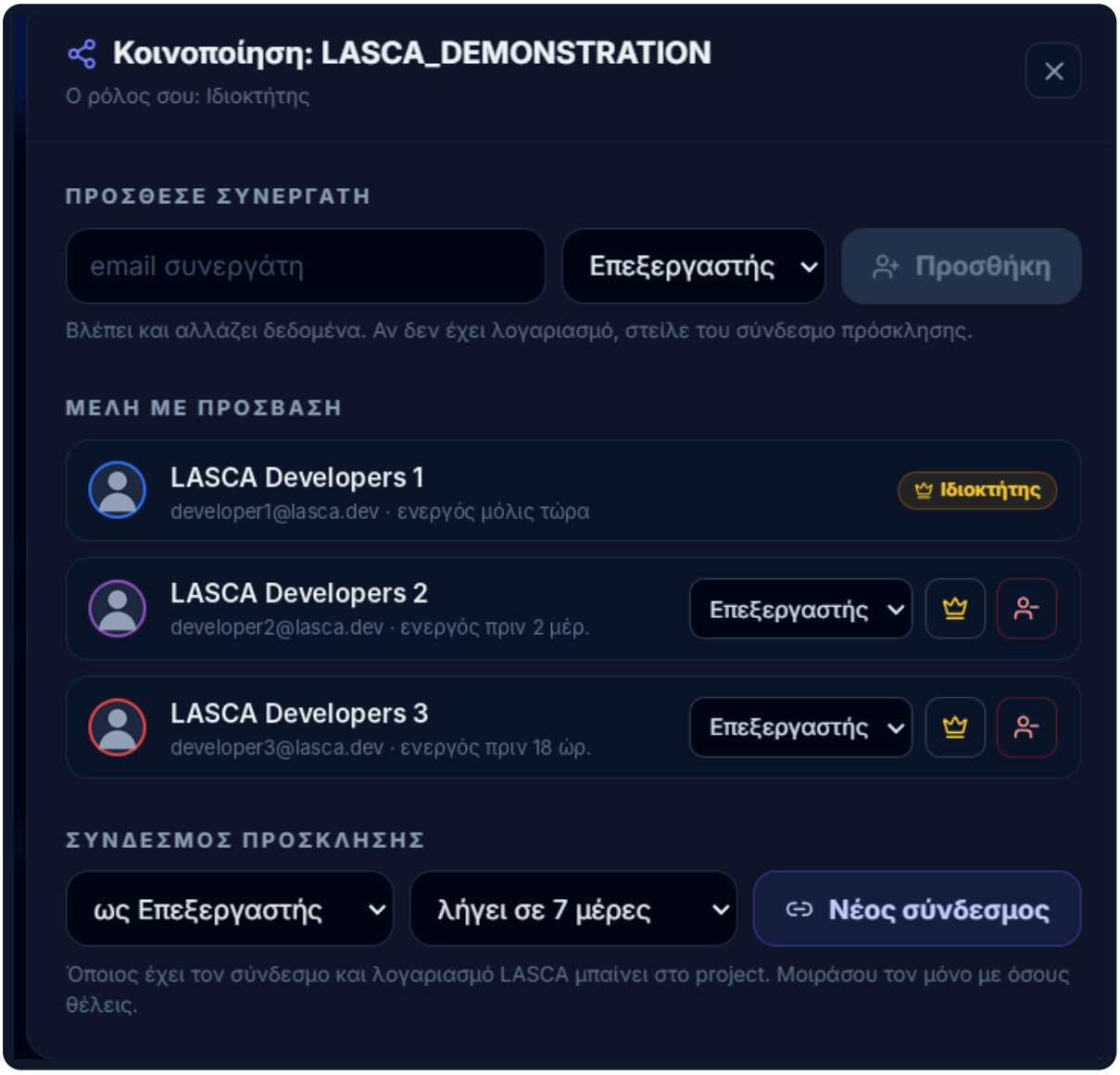
Επεξεργασία Προφίλ

Για την αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας (ψευδώνυμο, εικόνα προφίλ, κωδικός πρόσβασης), επιλέξτε το όνομα χρήστη στο δεξί μέρος του navbar. Στο μενού επιλογών που εμφανίζεται πατήστε “Προφίλ” και η εφαρμογή θα σας μεταφέρει αυτόματα στον αντίστοιχο browser επεξεργασίας.

Διαμοιρασμός Έργων

Για τον επιτυχημένο διαμοιρασμό ενός έργου ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
2. Ανοίξτε το έργο ενδιαφέροντος από το ομώνυμο κουμπί στην ενότητα “Διαχείριση αρχείων” της καρτέλας “Dashboard”.
3. Εφόσον έχει φορτωθεί το έργο, πατήστε το κουμπί κοινοποίησης στο navbar και θα εμφανιστεί το αντίστοιχο πλαίσιο που απεικονίζεται παρακάτω:



4. Συμπληρώστε τα στοιχεία του συνεργάτη σας και αφού επιλέξετε την ιδιότητα του (Επεξεργαστής/ Αναγνώστης) με το πάτημα του κουμπιού “Προσθήκη” ολοκληρώνεται την διαδικασία.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
>
> *Κάθε έργο διαθέτει έναν μοναδικό ιδιοκτήτη, ο οποίος διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή ακόμη και να αφαιρέσει τα δικαιώματα ανάγνωσης και επεξεργασίας των συμμετεχόντων μελών. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συνεργατών που προστίθενται σε ένα έργο.*

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στο έργο.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαμοιραστείτε κάποιο έργο με μέλος ομάδας που δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης του LASCA, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ατομικό σύνδεσμο που του προσδίδει τα αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής στο έργο.

Ιστορικό Αλλαγών

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου σας, αρκεί να επιλέξετε το κουμπί “ιστορικό αλλαγών” Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, μπορείτε να δείτε το αναλυτικό αρχείο καταγραφής με όλες τις τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

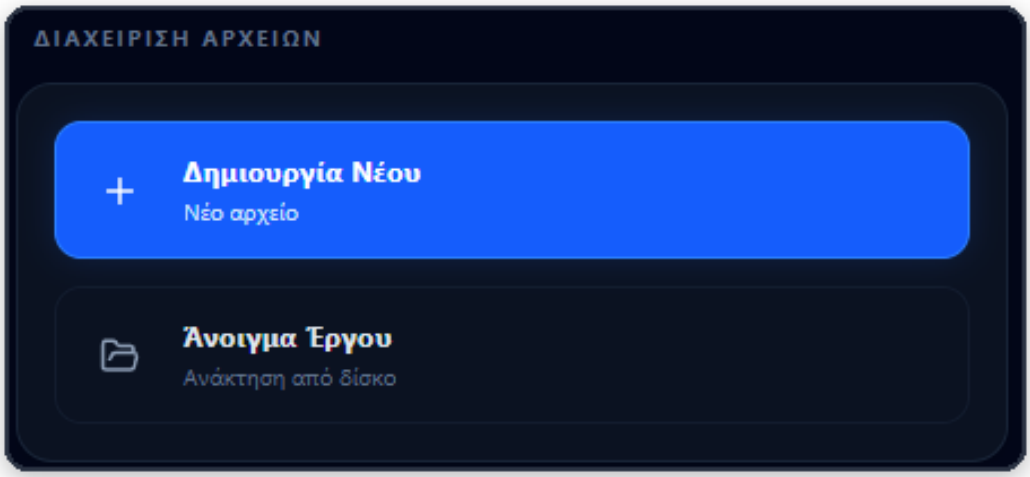
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Προτεινόμενη ροή εργασιών

03

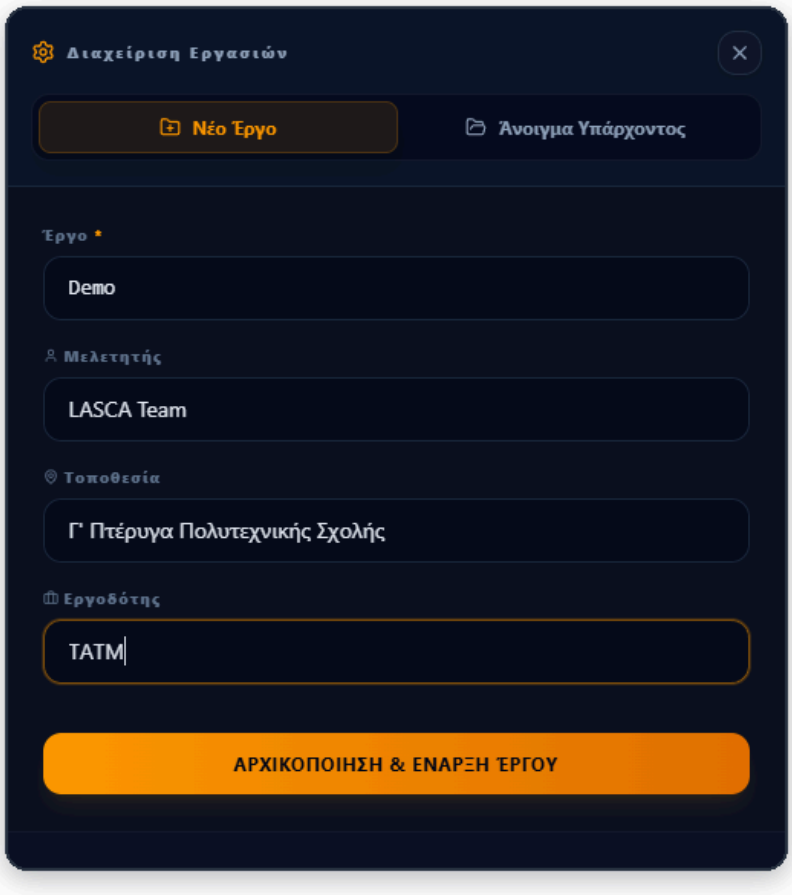
Διαχείριση εργασιών

Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης έργων επιτρέποντας στην χρήστη να αποθηκεύει και να επαναφορτώνει την εργασία του ανά πάσα στιγμή. Η ροή εργασιών εκκινείται από την ενότητα Διαχείριση Εργασιών της καρτέλας Dashboard, όπου προσφέρονται οι εξής επιλογές:



Εικόνα 3.1 *Η ενότητα Διαχείριση Αρχείων στο Dashboard.*

- Νέο Έργο: Δημιουργία νέου έργου μέσω του ομώνυμου κουμπιού στην διαχείριση αρχείων.



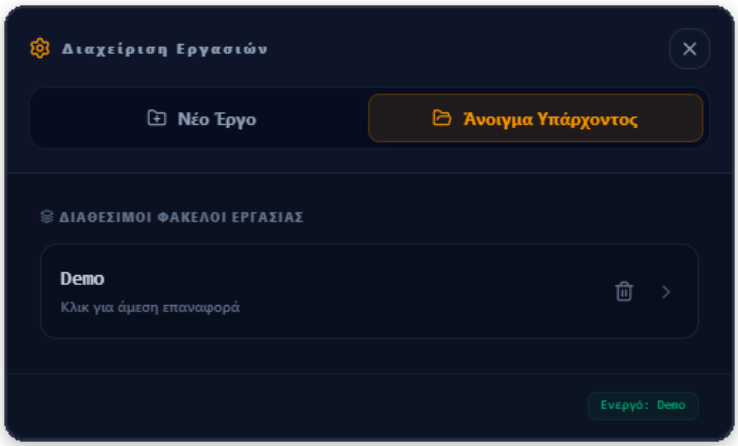
Εικόνα 3.2 *Το παράθυρο δημιουργίας νέου έργου.*

- Στοιχεία έργου: Κατά την δημιουργία νέου έργου, πέραν της ονομασίας που είναι υποχρεωτική για την αρχικοποίηση, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει προαιρετικά και τα πεδία:

1. Μελετητής
2. Τοποθεσία
3. Εργοδότης

Τα παραπάνω στοιχεία ενσωματώνονται ταυτόχρονα στις εξαγόμενες αναφορές (PDF Reports), στοχεύοντας στην καλύτερη αρχειοθέτηση του εκάστοτε έργου.

- Άνοιγμα Έργου: Φόρτωση ενός ήδη αποθηκευμένου έργου για επιπλέον επεξεργασία.



Εικόνα 3.3 *Άνοιγμα αποθηκευμένου έργου από τη λίστα.*

- Διαγραφή Έργου: Οριστική διαγραφή υφιστάμενων εργασιών

Παρόλο που η εφαρμογή επιτρέπει την εκτέλεση υπολογισμών χωρίς την υποχρεωτική δημιουργία ανεξάρτητου έργου, συνιστάται η προγενέστερη δημιουργία.

Διαμοιρασμός εργασιών

Κάθε έργο αποθηκεύεται ως αυτοτελής φάκελος μέσα στον κατάλογο εργασίας LASCA, στον προσωπικό φάκελο του χρήστη — στα Windows κάτω από το C:\Users*<όνομα χρήστη>*\LASCA. Ο φάκελος του έργου περιέχει:

- data — τα δεδομένα εισόδου.
- results — τα αποτελέσματα των υπολογισμών, σε υποφακέλους ανά καρτέλα (odeusi, taxymetria, charaxi).
- reports — τις αναφορές PDF, με την ίδια διάρθρωση.
- project_data.json — την κατάσταση του έργου: τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη δημιουργία και όλες τις καταχωρήσεις των καρτελών.

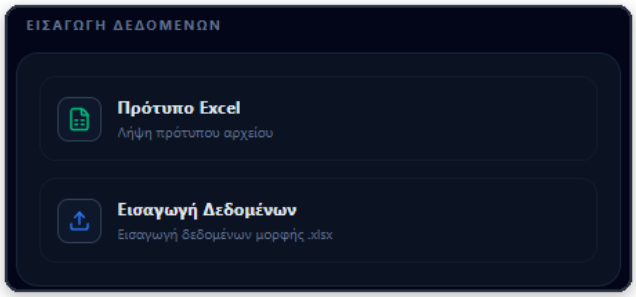
Επειδή ο φάκελος είναι αυτοτελής, ο διαμοιρασμός μιας εργασίας γίνεται με αντιγραφή του. Ο παραλήπτης τον τοποθετεί στον δικό του κατάλογο LASCA και το έργο εμφανίζεται αμέσως στη λίστα του Ανοίγματος Υπάρχοντος, με όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματά του.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
>
> Αντιγράψτε πάντα ολόκληρο τον φάκελο του έργου. Το αρχείο project_data.json από μόνο του δεν αρκεί, γιατί οι εξαγωγές και οι αναφορές αναζητούνται στους υποφακέλους του έργου.

Εισαγωγή δεδομένων

Όσον αφορά την εισαγωγή δεδομένων, το λογισμικό έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται αρχεία μορφής .xlsx. Για την διασφάλιση της ορθής δομής των μετρήσεων παρέχεται Πρότυπο Αρχείο Excel, το οποίο

διατίθενται στην ενότητα Εισαγωγή δεδομένων στο Dashboard.



Εικόνα 3.4 *Η ενότητα Εισαγωγή Δεδομένων.*

Πρότυπο Αρχείο Excel

Το πρότυπο αρχείο .xlsx αποτελείται από ανεξάρτητα φύλλα εργασίας, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη καρτέλα.

Γωνιομετρήσεις `(gwniometriseis)`

`From:`	Το σημείο στάσης του οργάνου.
`To:`	Το σημείο στόχευσης.
`Period:`	Περίοδος μέτρησης.
`Face I:`	Πρώτη θέση τηλεσκοπίου μετρήσεων οριζόντιας γωνίας.
`Face II:`	Δεύτερη θέση τηλεσκοπίου μετρήσεων οριζόντιας γωνίας.
`Z_Face I:`	Πρώτη θέση τηλεσκοπίου μετρήσεων ζενίθιας γωνίας.
`Z_Face II:`	Δεύτερη θέση τηλεσκοπίου μετρήσεων ζενίθιας γωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο παρόν φύλλο εισάγονται όλες οι παρατηρήσεις διευθύνσεων του πεδίου, δεν απαιτείται η μεμονωμένη εισαγωγή για την εκάστοτε στάση.

	A	B	C	D	E	F	G
1	From	To	Period	Face I	Face II	Z_Face I	Z_Face II
2	S1	A	1	0.0000	200.0000	97.75	302.25
3	S1	B	1	45.8910	245.8860	97.01	302.999
4	S1	A	2	50.0000	250.0000	97.75	302.25
5	S1	B	2	95.8900	295.8850	97.01	302.999
6	S1	A	3	100.0000	300.0000	97.75	302.25
7	S1	B	3	145.8910	345.8810	97.009	302.999
8	S1	A	4	150.0000	350.0000	97.75	302.249
9	S1	B	4	195.8900	395.8820	97.01	302.994
10	S2	C	1	0.0000	200.0000	97.75	302.25
11	S2	D	1	46.8910	246.8860	97.01	302.999
12	S2	C	2	50.0000	250.0000	97.75	302.25
13	S2	D	2	96.8900	296.8850	97.01	302.999
14	S2	C	3	100.0000	300.0000	97.75	302.25
15	S2	D	3	146.8910	346.8810	97.009	302.999
16	S2	C	4	150.0000	350.0000	97.75	302.249
17	S2	D	4	196.8900	396.8820	97.01	302.994

Εικόνα 3.5 *Το φύλλο gwniometriseis.*

Συνόρθωση Σταθμού `(synorthosi_stathmou)`

From:	Το σημείο στάσης του οργάνου.
To:	Το σημείο στόχευσης.
Period:	Περίοδος μέτρησης.
Face I:	Πρώτη θέση τηλεσκοπίου μετρήσεων οριζόντιας γωνίας.
Face II:	Δεύτερη θέση τηλεσκοπίου μετρήσεων οριζόντιας γωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο παρόν φύλλο εισάγονται όλες οι παρατηρήσεις διευθύνσεων του πεδίου, δεν απαιτείται η μεμονωμένη εισαγωγή για την εκάστοτε στάση.

	A	B	C	D	E
1	From	To	Period	Face I	Face II
2	8	15	1	0.0000	200.0006
3	8	26	1	38.7175	238.7179
4	8	61	1	39.6375	239.6370
5	8	15	2	50.0000	250.0002
6	8	26	2	88.7175	288.7176
7	8	61	2	89.6380	289.6374
8	8	15	3	100.0000	300.0000
9	8	26	3	138.7171	338.7169
10	8	61	3	139.6380	339.6376
11	8	15	4	150.0000	350.0000
12	8	26	4	188.7175	388.7170
13	8	61	4	189.6377	389.6372

Εικόνα 3.6 *Το φύλλο synorthosi_stathmou.*

Όδευση – Οριζοντιογραφία `(traverse)`

`Stations:`	Στάση όδευσης.
`Hz [grad]:`	Γωνία θλάσης.
`D [m]:`	Απόσταση.
`X [m]:`	Τετμημένη Χ στάσης όδευσης.
`Y [m]:`	Τεταγμένη Υ στάσης όδευσης.
`H [m]:`	Υψόμετρο Η στάσης όδευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προσοχή! Τα χρωματισμένα με γκρι χρώμα κελιά του φύλλου, ΔΕΝ πρεπει να συμπληρωθούν με δεδομένα. Το υψόμετρο Η των γνωστών στάσεων της όδευσης χρησιμοποιούνται ως υψομετρική αφετηρία για την τριγωνομετρική υψομετρία της όδευσης στην επόμενη καρτέλα (Υψομετρία).

	A	B	C	D	E	F
1	**Stations**	**Hz [grad]**	**D [m]**	**X [m]**	**Y [m]**	**H [m]**
2	Σ7			412384.2	4491788	60.709
3	Σ6	330.9927	42.198	412358.3	4491843	59.706
4	S1	137.9477	26.938			
5	S2	144.3772	38.760			
6	S3	134.7882	35.320			
7	S4	230.0792	54.392			
8	S5	196.1928	51.291			
9	S6	101.9651	46.262			
10	S7	113.9420	37.785			
11	S8	185.4933	27.139			
12	5	198.4470	45.742			
13	S9	217.4712	32.272			
14	Σ6	208.2820		412358.3	4491843	59.706
15	Σ7			412384.2	4491788	60.709

Εικόνα 3.7 *Το φύλλο traverse. Τα γκρι κελιά συμπληρώνονται από την εφαρμογή.*

Όδευση – Υψομετρία `(traverse_leveling)`

`From:`	Το σημείο στάσης του οργάνου.
`To:`	Το σημείο στόχευσης.
`Period:`	Περίοδος μέτρησης.
`D [m]:`	Οριζόντια απόσταση.
`Z[grad]:`	Ζενίθια γωνία.
`H_station:`	Ύψος οργάνου.
`H_target:`	Ύψος στόχου

	A	B	C	D	E	F
1	From	To	D [m]	Z[grad]	H_station	H_target
2	Σ6	S1	26.938	100.5668	1.641	1.5
3	S1	Σ6	26.938	99.8367	1.452	1.5
4	S1	S2	38.760	102.0712	1.452	1.5
5	S2	S1	38.760	97.8555	1.545	1.5
6	S2	S3	35.320	98.6337	1.545	1.5
7	S3	S2	35.320	101.4194	1.508	1.5
8	S3	S4	54.392	98.4534	1.508	1.5
9	S4	S3	54.392	101.5812	1.536	1.5
10	S4	S5	51.291	99.1536	1.536	1.5
11	S5	S4	51.291	100.8533	1.488	1.5
12	S5	S6	46.262	100.5258	1.488	1.5
13	S6	S5	46.262	99.3846	1.471	1.5
14	S6	S7	37.785	104.6488	1.471	1.5
15	S7	S6	37.785	95.2329	1.469	1.5
16	S7	S8	27.139	99.3406	1.469	1.5
17	S8	S7	27.139	100.5876	1.503	1.5
18	S8	5	45.742	98.7722	1.503	1.5
19	5	S8	45.742	101.2036	1.5	1.5
20	5	S9	32.272	98.7618	1.5	1.5
21	S9	5	32.272	101.3714	1.611	1.5

Εικόνα 3.8 *Το φύλλο traverse_leveling, με μετάβαση και επιστροφή.*

Αποτύπωση – Στάσεις `(stations_apotiposi)`

`Station_Name:`	Κωδικός στάσης.
`XS:`	Τετμημένη X στάσης.
`YS:`	Τεταγμένη Y στάσης.
`ZS:`	Υψόμετρο H στάσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του συγκεκριμένου φύλλου για την τέλεση των υπολογισμών αποτύπωσης, αφού οι συντεταγμένες (X,Y,H) υπολογίζονται και από τις καρτέλες της όδευσης (Οριζοντιογραφία, Υψομετρία).

	A	B	C	D
1	Station_Name	XS	YS	ZS
2	S7	412265.379	4491950.290	57.175
3	S6	412297.131	4491983.930	60.602

Εικόνα 3.9 *Το φύλλο stations_apotiposi.*

Αποτύπωση – Παρατηρήσεις `(measurements_apotiposi)`

Προσανατολισμός στάσεων:

Station:	Κωδικός στάσης μετρήσεων.
Orientation:	Κωδικός στάσης προσανατολισμού.
HZ_O:	Διεύθυνση προσανατολισμού (μηδενισμού).
Station_Height:	Ύψος οργάνου.

	A	B	C	D
1	**Station**	**Orientation**	**HZ_O**	**Station_Height**
2	S7	S6	0.0000	1.589
3	S6	S5	0.0000	1.568
4	S5	S6	0.0000	1.447
5	S8	S7	0.0000	1.587
6	5	S8	0.0000	1.558
7	S6	S5	0.0000	1.568
8	S5	S6	0.0000	1.447

Εικόνα 3.10 *Ο προσανατολισμός στάσεων στο φύλλο measurements_apotiposi.*

Παρατηρήσεις:

From:	Σημείο στάσης οργάνου.
O:	Σημείο προσανατολισμού.
Point_ID:	Κωδικοποίηση σημείου στόχευσης.
Hz:	Οριζόντια γωνία.
Z:	Ζενίθια γωνία.
SD:	Κεκλιμένη απόσταση.
TargetHeight:	Ύψος στόχου.

F	G	H	I	J	K	L
From	O	Point_ID	Hz	Z	SD	TargetHeight
S7	S6	1	398.4171	95.6204	17.348	1.5
S7	S6	2	398.5272	95.6772	18.571	1.5
S7	S6	3	397.5093	95.4708	17.531	1.5
S7	S6	4	397.7291	99.317	18.589	1.5
S7	S6	5	398.8815	95.6796	21.902	1.5
S7	S6	6	398.2246	95.452	21.914	1.5
S7	S6	7	399.0044	95.6558	23.78	1.5
S7	S6	8	379.4641	95.4598	18.574	1.5
S7	S6	9	399.1503	95.6256	26.302	1.5
S7	S6	10	399.5296	95.4112	37.526	1.5
S7	S6	11	399.0604	95.471	33.612	1.5
S7	S6	12	3.7328	95.9996	29.244	1.5
S7	S6	13	4.943	96.134	21.178	1.5
S7	S6	14	397.6588	95.9632	12.574	1.5
S7	S6	15	10.1274	97.1106	9.369	1.5
S7	S6	16	351.9924	86.663	16.202	1.5
S7	S6	17	297.041	101.0764	13.244	1.5
S7	S6	18	289.4611	101.6537	15.45	1.5
S7	S6	19	310.829	100.9416	21.503	1.5
S7	S6	20	195.9949	104.3556	20.283	1.5
S7	S6	21	201.514	104.1731	23.405	1.5
S7	S6	22	202.9631	102.4274	12.944	1.5
S7	S6	23	191.3328	103.689	10.238	1.5
S7	S6	24	198.0457	102.677	8.521	1.5
S7	S6	25	214.6346	102.4498	8.554	1.5

Εικόνα 3.11 *Οι παρατηρήσεις στο ίδιο φύλλο.*

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
>
> *Στο παρόν φύλλο εισάγονται όλες οι παρατηρήσεις αποτύπωσης του πεδίου, δεν απαιτείται η μεμονωμένη εισαγωγή για την εκάστοτε στάση.*

Χάραξη `(charaxi)`

`Point:`	Σημείο χάραξης.
`E[m]:`	Τετμημένη Ε σημείου χάραξης.
`N[m]:`	Τεταγμένη Ν σημείου χάραξης.

	A	B	C
1	Point	E[m]	N[m]
2	1	400125.229	4540354.796
3	2	400126.336	4540357.792
4	3	400126.480	4540360.390
5	4	400125.656	4540363.344
6	5	400124.406	4540365.431
7	6	400122.740	4540366.442
8	7	400120.505	4540367.192
9	8	400118.391	4540367.900
10	9	400117.780	4540370.173
11	10	400118.626	4540372.779
12	11	400120.047	4540375.122

Εικόνα 3.12 *Το φύλλο charaxi.*

Τριγωνομετρική Υψομετρία `(trig_leveling)`

`From:`	Το σημείο στάσης του οργάνου.
`To:`	Το σημείο στόχευσης.
`Slope_D [m]:`	Κεκλιμένη απόσταση.
`Z[grad]:`	Ζενίθια γωνία.
`H_station:`	Ύψος οργάνου.
`H_target:`	Ύψος στόχου.

	A	B	C	D	E	F
1	From	To	Slope_D	Z[grad]	H_station	H_target
2	8	15	783.618	100.6347	1.505	1.5
3	8	15	783.615	100.6353	1.505	1.5
4	8	15	783.61	100.6344	1.505	1.5
5	8	15	783.617	100.6361	1.505	1.5
6	8	15	783.615	100.6349	1.505	1.5
7	8	15	783.611	100.6344	1.505	1.5
8	8	26	979.807	103.816	1.505	1.5
9	8	26	979.801	103.8172	1.505	1.5
10	8	26	979.807	103.8185	1.505	1.5
11	8	26	979.801	103.816	1.505	1.5
12	8	26	979.8	103.8163	1.505	1.5
13	8	26	979.808	103.8173	1.505	1.5

Εικόνα 3.13 *Το φύλλο trig_leveling.*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

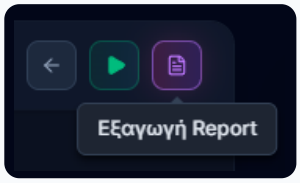
Το παρόν φύλλο δεν αφορά την υψομετρία όδευσης!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εξαγωγή Αποτελεσμάτων

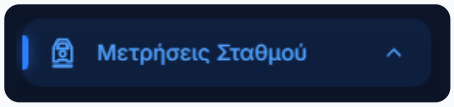
04

Για τις βασικές κατηγορίες τοπογραφικών επιλύσεων, προσφέρεται η δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε πλήρη report σε μορφή .pdf. Αρκεί να πατήσετε το αντίστοιχο button σε κάθε ενότητα



Ειδικότερα υποστηρίζεται η δημιουργία αυτοματοποιημένων αναφορών (reports) σε μορφή .pdf για τις παρακάτω λειτουργίες:

Στην ενότητα:



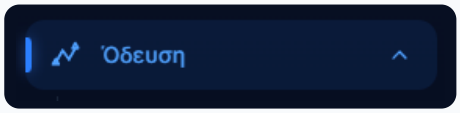
- Γωνιομετρήσεις (οριζόντιες διευθύνσεις)
- Συνόρθωση σταθμού
- Τριγωνομετρική Υψομετρία

Στην ενότητα:

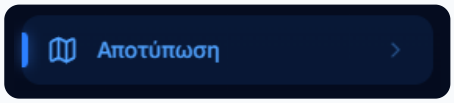


- Αλληλοτομίες (εμπροσθοτομία και οπισθοτομία)

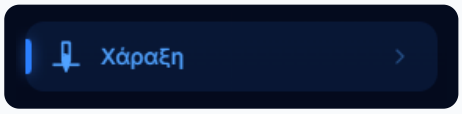
Στην ενότητα για την οριζοντιογραφία της,



καθώς και στις ενότητες



και



Οι δυνατότητες εξαγωγής δεν περιορίζονται εκεί. Για τα υπολογιζόμενα σημεία της πολυγωνικής όδευσης, αλλά και της αποτύπωσης, παρέχεται η δυνότητα εξαγωγής τους σε άλλες μορφές, αλλά και σε μορφή .dxf για απευθείας εισαγωγή σε σχεδιαστικά η και άλλα προγράμματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε αντίστοιχη ενότητα.

LASCA Αυτοματοποιημένη Αναφορά Σελίδα 1 από 2

ΕΡΓΟ	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
RYMOTOMIKA	TATM
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
LASCA_DEVS	KALAMARIA

Αναφορά Πολυγωνικής Όδευσης

1. Πίνακας Στάσεων & Συντεταγμένων

Στάση	Γωνία θλάσης [grad]	Απόσταση [m]	Τετμημένη X [m]	Τεταγμένη Y [m]
Σ7	-	-	412384.235	4491788.352
Σ6	330.9727	42.014	412358.258	4491843.131
S1	137.9477	26.938	412400.255	4491841.288
S2	144.3772	38.760	412416.356	4491862.893
S3	134.7882	35.320	412407.399	4491900.594
S4	230.0792	54.392	412373.812	4491911.456
S5	196.1928	51.291	412335.377	4491949.906
S6	101.9651	46.262	412297.032	4491983.933
S7	113.9420	37.785	412265.307	4491950.282
S8	185.4933	27.139	412286.516	4491918.992
5	198.4470	45.742	412306.431	4491900.535
S9	217.4712	32.272	412340.745	4491870.253
Σ6	208.2820	-	412358.258	4491843.131
Σ7	-	-	412384.235	4491788.352

2. Στοιχεία Επίλυσης & Έλεγχος Ανοχών

Γενικά Στοιχεία					
Αριθμός Στάσεων (n):	12	Συνολικό Μήκος (S):	437.91 m	Συντελεστής Κλίμακας (m_0):	1.000000

Γωνιακός & Γραμμικός Έλεγχος			
G (πρέπει):	171.7684 g	G (είναι):	171.8100 g
Μέγιστη Γωνιακή Ανοχή (Wβmax):	0.0346 g	Γωνιακό Σφάλμα (Wβ):	0.0416 g
ΔΧ (πρέπει):	0.000 m	ΔΥ (πρέπει):	0.000 m
ΔΧ (είναι):	-0.246 m	ΔΥ (είναι):	0.054 m
Σφάλμα δX:	0.246 m	Σφάλμα δY:	-0.054 m
Μέγιστη Γραμμική Ανοχή (δs_max):	0.155 m	δs:	0.252 m

22/10/2026 23:02:52

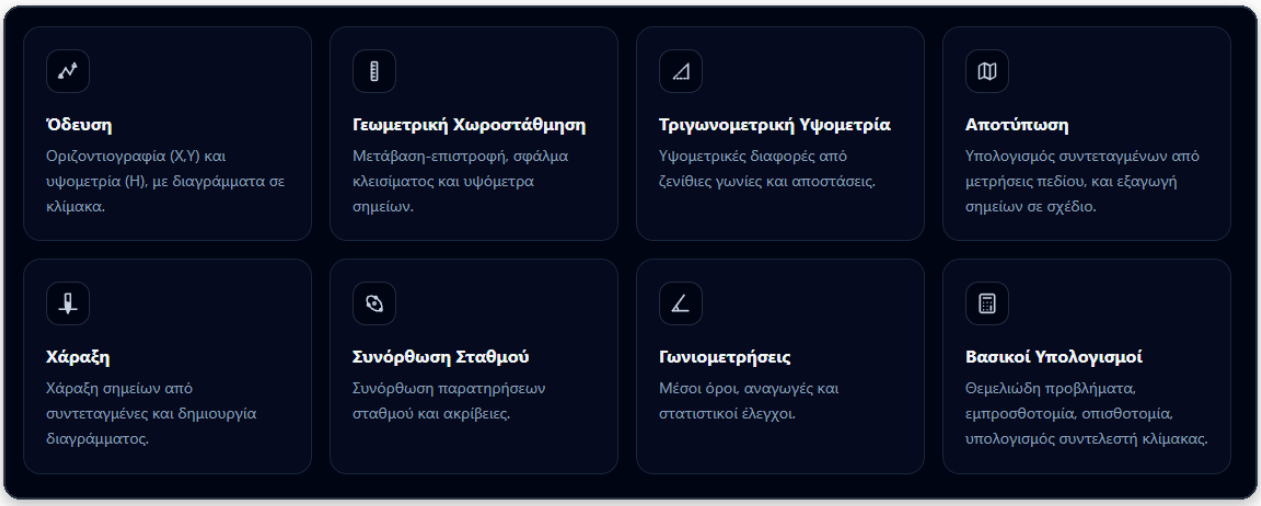
Εικόνα 4.1 *Παράδειγμα αυτοματοποιημένης αναφοράς*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Εργαλεία

05

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει μία προς μία τις καρτέλες της εφαρμογής: τι δέχεται η καθεμία ως δεδομένα, τι υπολογίζει και τι εξάγει. Η πλοήγηση γίνεται από το πλευρικό μενού, το οποίο ομαδοποιεί τις καρτέλες κατά είδος εργασίας.

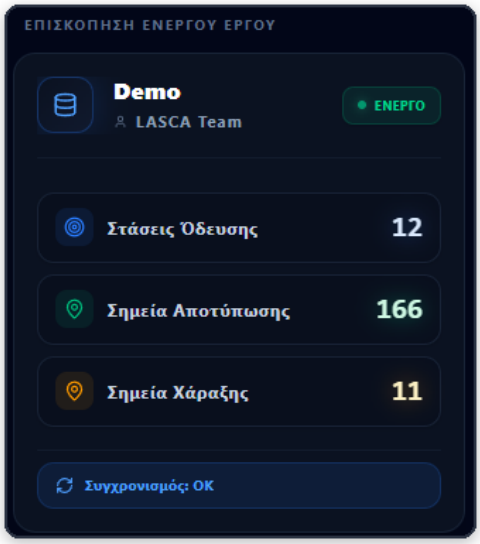


Εικόνα 5.1 *Οι καρτέλες της εφαρμογής.*

Dashboard

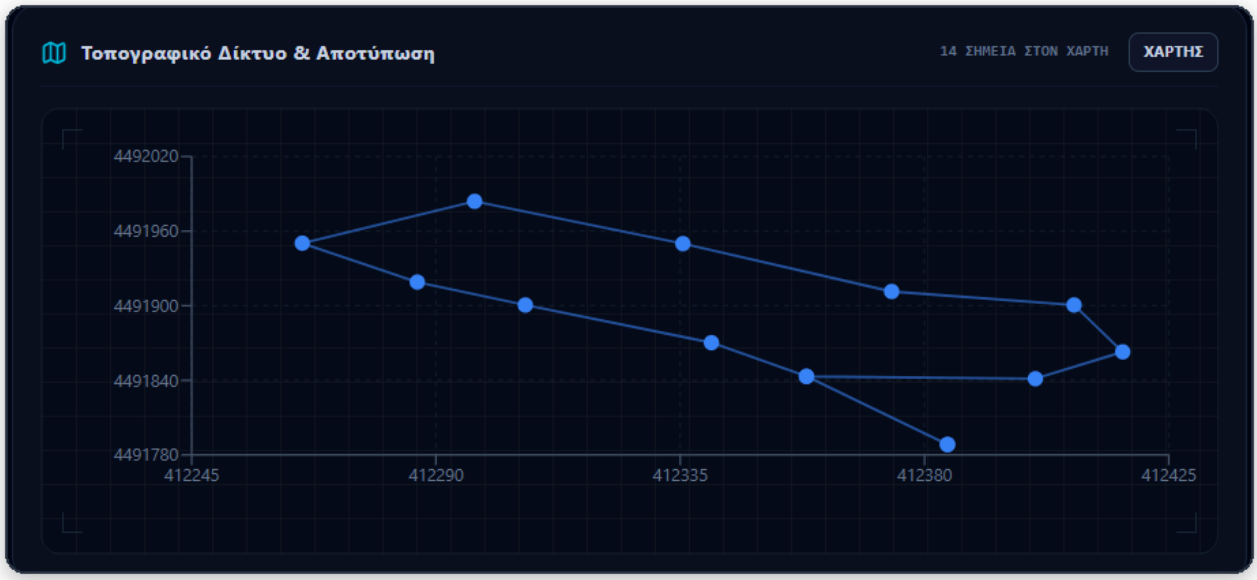
Η καρτέλα Dashboard αποτελεί το σημείο εκκίνησης και το κέντρο διαχείρισης κάθε έργου εντός της εφαρμογής. Η καρτέλα οργανώνεται σε τρεις βασικές ενότητες:

- Διαχείριση Αρχείων: Ο χρήστης καλείται είτε να δημιουργήσει, είτε να φορτώσει ένα έργο, όπως αναλύεται στην ενότητα Διαχείριση εργασιών.
- Εισαγωγή Δεδομένων: Αφορά τη λήψη του Πρότυπου Αρχείου Excel και την αντίστοιχη εισαγωγή του, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Δεδομένα -- Εισαγωγή.
- Επισκόπηση Ενεργού Έργου: Συνοπτική επισκόπηση σημείων του επιλεγμένου έργου.

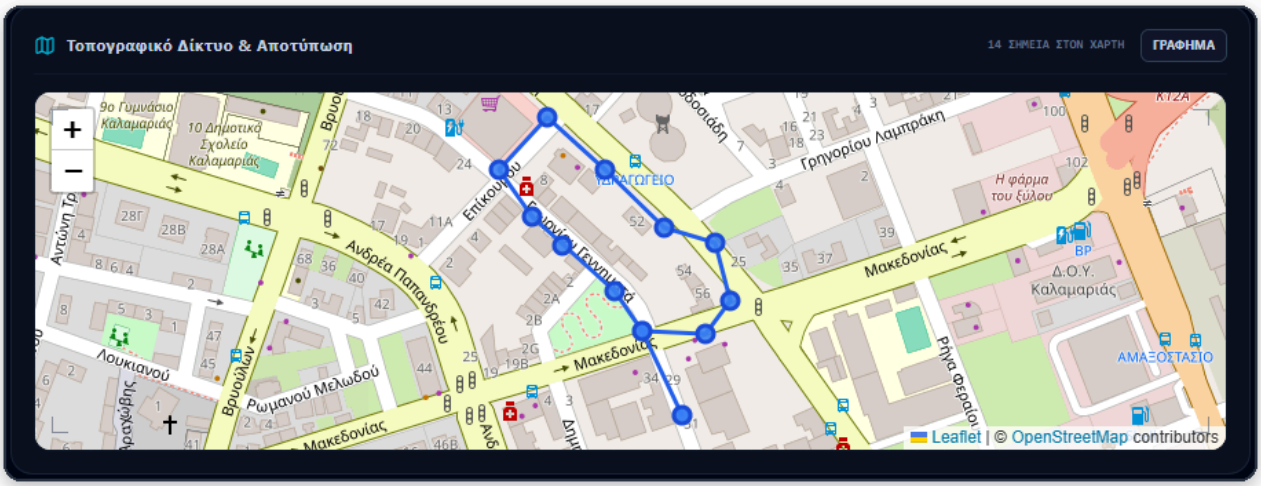


Εικόνα 5.2 *Η Επισκόπηση Ενεργού Έργου.*

Ακολουθεί η οπτικοποίηση της υλοποιημένης όδευσης μέσω γραφήματος και διαδραστικού χάρτη υποβάθρου OpenStreetMap (μόνο για projects στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87).



Εικόνα 5.3 *Η όδευση του έργου σε γράφημα.*



Εικόνα 5.4 *Η ίδια όδευση σε υπόβαθρο OpenStreetMap.*



Εικόνα 5.5 *Η διάταξη του Dashboard.*

Μετρήσεις Σταθμού

Γωνιομετρήσεις

Η καρτέλα Γωνιομετρήσεις χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ανηγμένων τιμών των πρωτογενών παρατηρήσεων, προτού αυτές αξιοποιηθούν σε επόμενο στάδιο υπολογισμών (π.χ. Όδευση).

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
>
> *Δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης εισαγωγής παρατηρήσεων από ανεξάρτητες σκοπεύσεις.*

Τα δεδομένα μπορούν είτε να εισαχθούν μέσω του αντίστοιχου φύλλου του Πρότυπου Αρχείου Excel (βλ. ενότητα Δεδομένα - Εισαγωγή), είτε να καταχωρηθούν απευθείας μέσα από την εφαρμογή.



Εικόνα 5.6 *Ο πίνακας οριζόντιων γωνιών πριν τον υπολογισμό.*

Πατώντας το κουμπί Εκτέλεση Υπολογισμού στον πίνακα οριζόντιων γωνιών, υπολογίζονται διαδοχικά:

- Μέσος Όρος
- Ανηγμένη Τιμή
- Γενικός Μέσος
- υoj
- υ΄ji
- υji και υυ



Εικόνα 5.7 *Ο ίδιος πίνακας μετά τον υπολογισμό.*

Μέσος Όρος	Ανηγμένη τιμή	Γενικός Μέσος Όρος	υ°j (cc)	υ'μ (cc)	υμ (cc)	υυ
0.0000	0.0000	0.0000	0	-7.5	7.5	56.25
45.8885	45.8885	45.8870	-15	-7.5	-7.5	56.25
50.0000	0.0000	0.0000	0	-2.5	2.5	6.25
95.8875	45.8875	45.8870	-5	-2.5	-2.5	6.25
100.0000	0.0000	0.0000	0	5.0	-5.0	25.00
145.8860	45.8860	45.8870	10	5.0	5.0	25.00
150.0000	0.0000	0.0000	0	5.0	-5.0	25.00
195.8860	45.8860	45.8870	10	5.0	5.0	25.00
0.0000	0.0000	0.0000	0	-7.5	7.5	56.25

Εικόνα 5.8 *Οι στήλες που παράγει ο υπολογισμός.*

Ο πίνακας ζενιθίων γωνιών λειτουργεί ανεξάρτητα από τον πίνακα των οριζόντιων γωνιών: πατώντας Εκτέλεση Υπολογισμού το σφάλμα κλεισίματος (εκφρασμένο σε cc) κατανέμεται ισομερώς στις δύο θέσεις τηλεσκοπίου, και προκύπτει η τελική ανηγμένη ζενίθια γωνία.



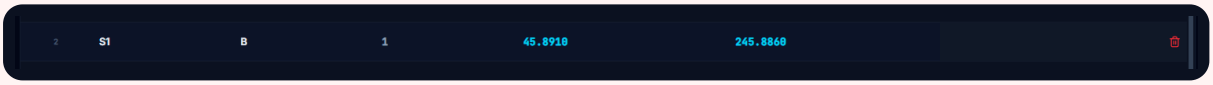
Εικόνα 5.9 *Ο πίνακας ζενίθιων γωνιών πριν τον υπολογισμό.*



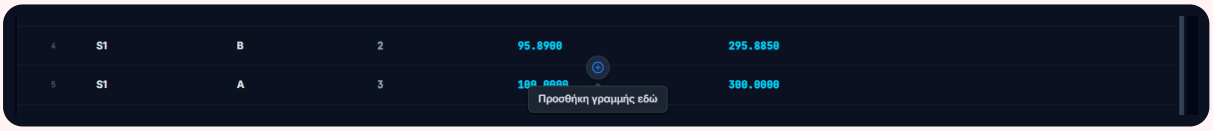
Εικόνα 5.10 *Ο ίδιος πίνακας με τις ανηγμένες τιμές και τα υπόλοιπα.*

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

όπως σε κάθε πίνακα, μπορείτε τόσο να αφαιρέσετε , όσο και να προσθέσετε δεδομένα, κλικάροντας στα κατάλληλα σημεία:



Εικόνα 5.10α *διαγραφή σειράς δεδομένων*



Εικόνα 5.10β *προσθήκη σειράς δεδομένων*

Συνόρθωση Σταθμού

Επιλύοντας την αλγοριθμική ροή του εργαλείου “Συνόρθωση Σταθμού”, υλοποιείται η συνόρθωση των οριζοντίων διευθύνσεων για όλες τις συμμετέχουσες στάσεις, με τελικό αποτέλεσμα να αποτελεί η συνορθωμένη διεύθυνση συνοδευόμενη από την στατιστική ανάλυση της εκάστοτε στάσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

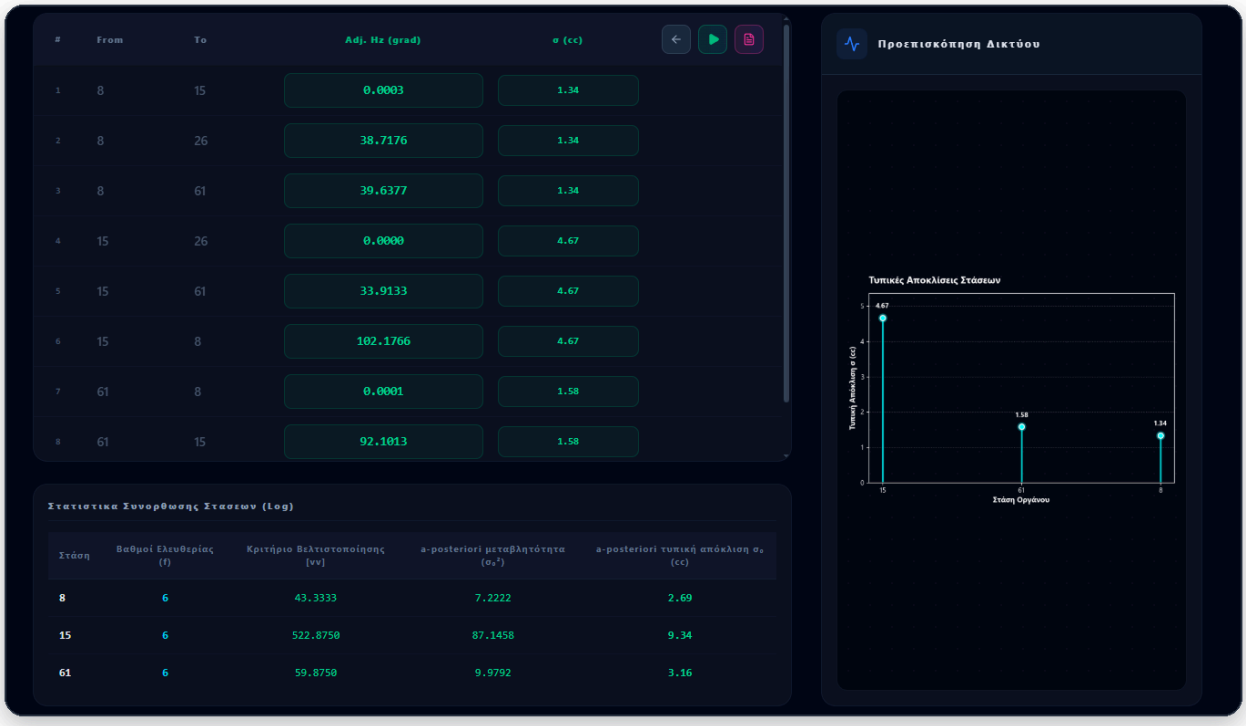
Δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονου υπολογισμού των συνορθωμένων διευθύνσεων για όλες τις συμμετέχοντες στάσεις του δικτύου (βλ. Εισαγωγή δεδομένων- συνόρθωση σταθμού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συνόρθωση σταθμού εκτελείται για δεδομένα σε πλήρεις περιόδους.



Εικόνα 5.11 *Οι παρατηρήσεις διευθύνσεων πριν τη συνόρθωση.*

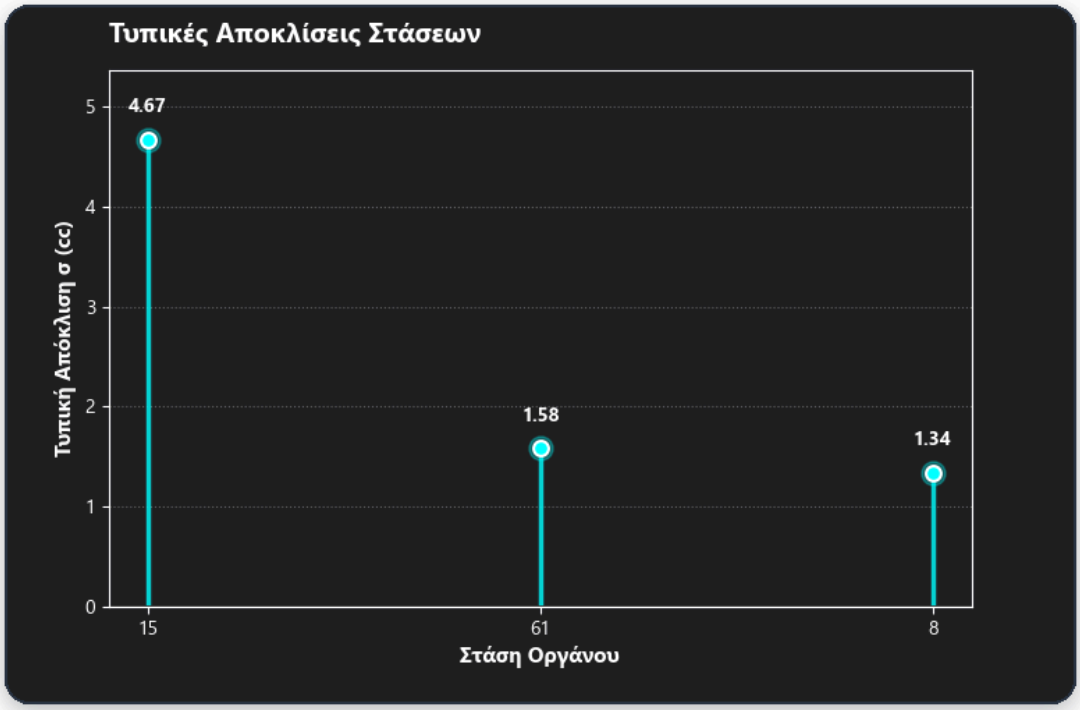


Εικόνα 5.12 *Η καρτέλα Συνόρθωση Σταθμού.*

Στατιστικα Συνορθωσης Στασεων (Log)

Στάση	Βαθμοί Ελευθερίας (f)	Κριτήριο Βελτιστοποίησης [vv]	a-posteriori μεταβλητότητα (σ_o^2)	a-posteriori τυπική απόκλιση σ_o (cc)
8	6	43.3333	7.2222	2.69
15	6	522.8750	87.1458	9.34
61	6	59.8750	9.9792	3.16

Εικόνα 5.13 *Τα στατιστικά συνόρθωσης ανά στάση.*



Εικόνα 5.14 *Οι τυπικές αποκλίσεις ανά στάση οργάνου.*

Τριγωνομετρική Υψομετρία

Υπολογίζεται η υψομετρική διαφορά (ΔΗ) έπειτα της εκτέλεσης της διαδικασίας, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη λεπτομερή αναφορά.



Εικόνα 5.15 *Οι μετρήσεις πριν τον υπολογισμό.*



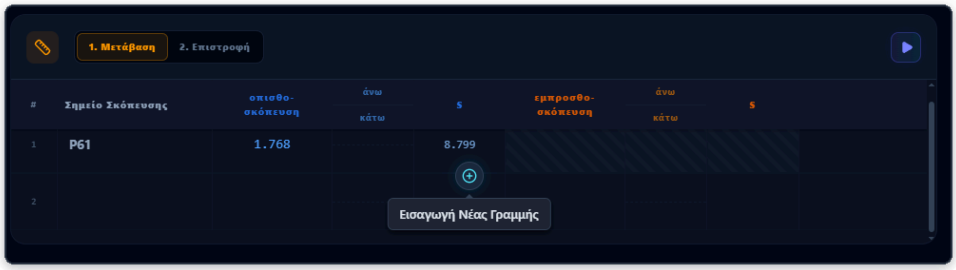
Εικόνα 5.16 *Η καρτέλα Τριγωνομετρική Υψομετρία.*

Γεωμετρική Χωροστάθμηση

Για την επίλυση υψομετρικού δικτύου, οι μετρήσεις γεωμετρικής χωροστάθμησης καταχωρούνται χειροκίνητα στην εφαρμογή. Η εισαγωγή των δεδομένων πραγματοποιείται σε ξεχωριστούς πίνακες για Μετάβαση και Επιστροφή.



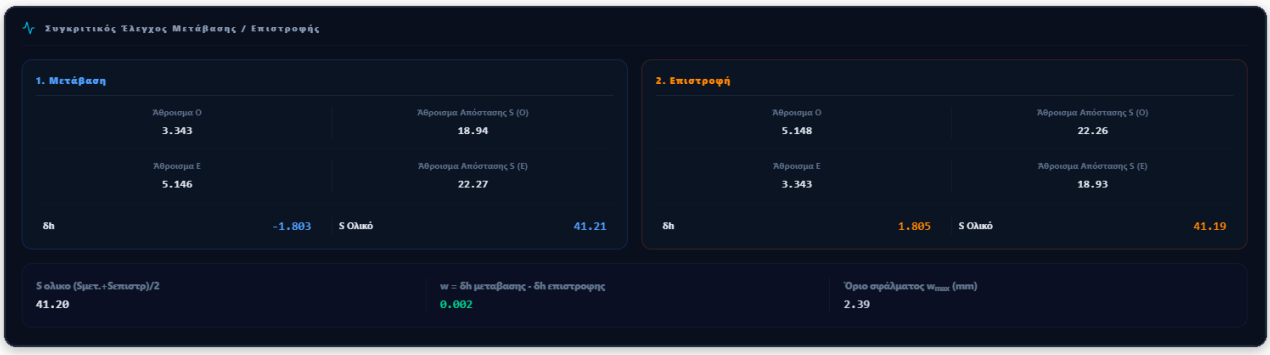
Εικόνα 5.17 *Οι στήλες οπισθοσκόπευσης και εμπροσθοσκόπευσης.*



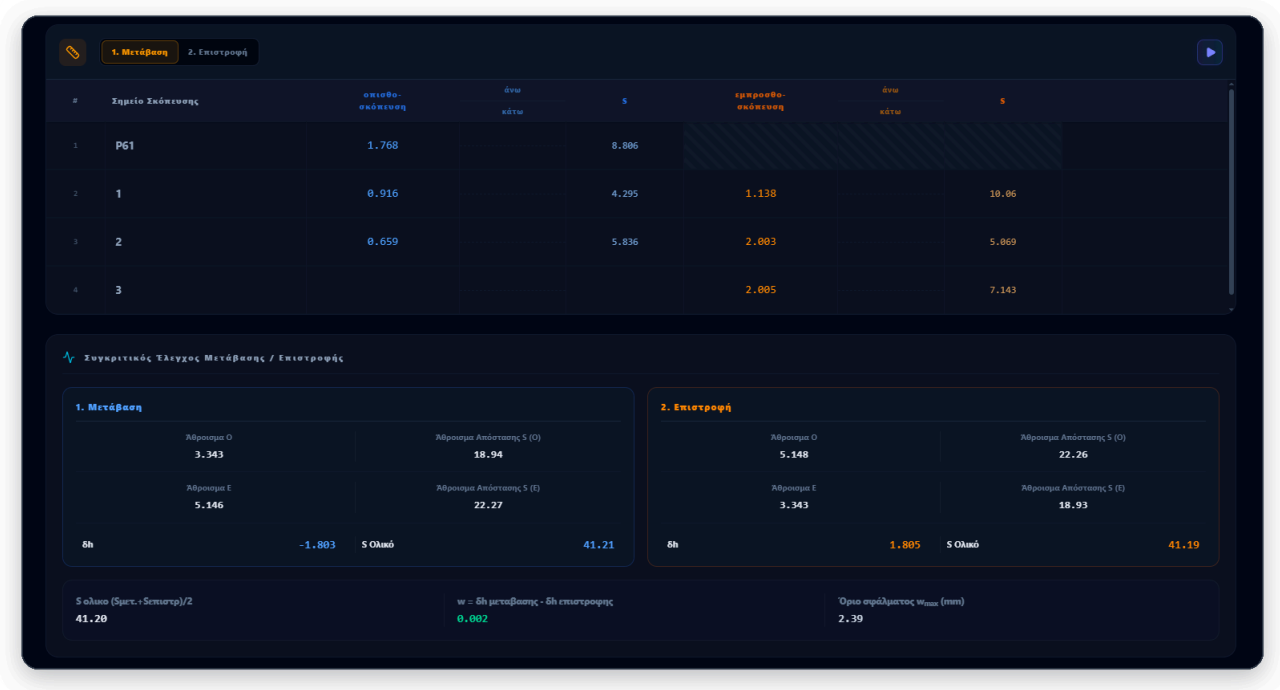
Εικόνα 5.18 *Το κουμπί προσθήκης νέας γραμμής στον πίνακα παρατηρήσεων.*

Κατά την επίλυση υπολογίζονται τα αποτελέσματα Συγκριτικού Ελέγχου Μετάβασης / Επιστροφής, συμπεριλαμβανομένου του σφάλματος w (διαφορά ΔΗ Μετάβασης − ΔΗ Επιστροφής), το οποίο συγκρίνεται αυτόματα με το επιτρεπόμενο όριο ανοχής w_max. Η τιμή του w εμφανίζεται με πράσινο χρώμα όταν βρίσκεται εντός ανοχής και με κόκκινο όταν την υπερβαίνει.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
>
> *Το κριτήριο ανοχής βασίζεται σε σχέση τύπου , όπου S σε km, α=0.05, zα/2=1.96, σο=3mm/km1/2, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ακριβείας γεωμετρικής χωροστάθμισης.*



Εικόνα 5.19 *Ο Συγκριτικός Έλεγχος Μετάβασης – Επιστροφής.*



Εικόνα 5.20 *Η καρτέλα Γεωμετρική Χωροστάθμηση.*

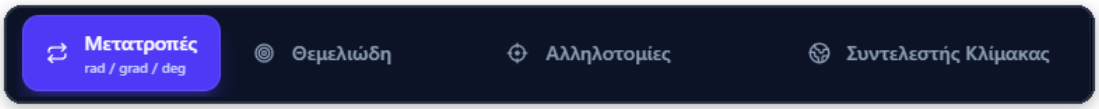
Βασικοί Υπολογισμοί

Μετατροπές γωνιών

Εισάγοντας αυτόματα μία τιμή σε οποιοδήποτε πεδίο, γίνεται η μετατροπή, και εμφανίζεται η ισοδυναμία της σε ακτίνια [rad], βαθμούς [grad] και μοίρες [deg]

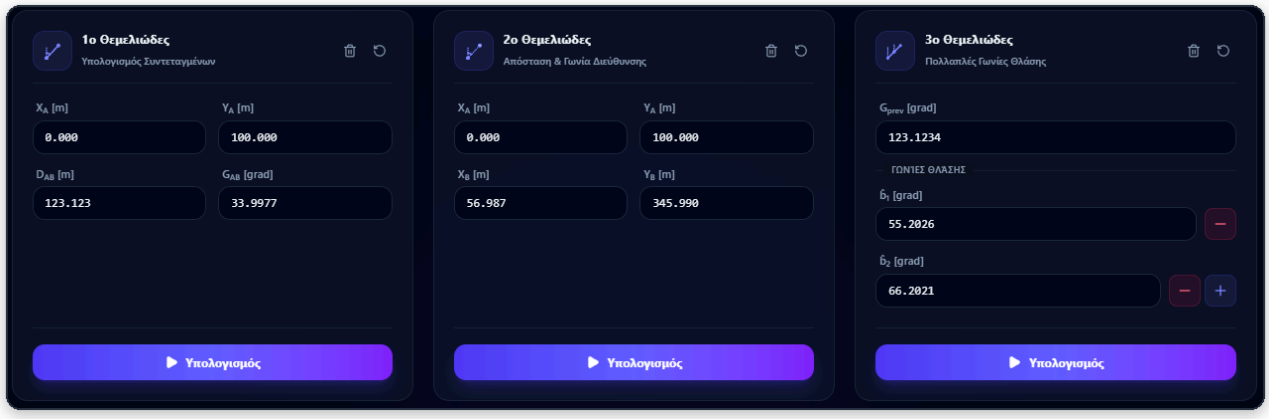


Εικόνα 5.21 *Το εργαλείο Μετατροπές Μονάδων Γωνίας.*



Εικόνα 5.22 *Οι τέσσερις υπο-ενότητες των Βασικών Υπολογισμών.*

Θεμελιώδη Προβλήματα Τοπογραφίας



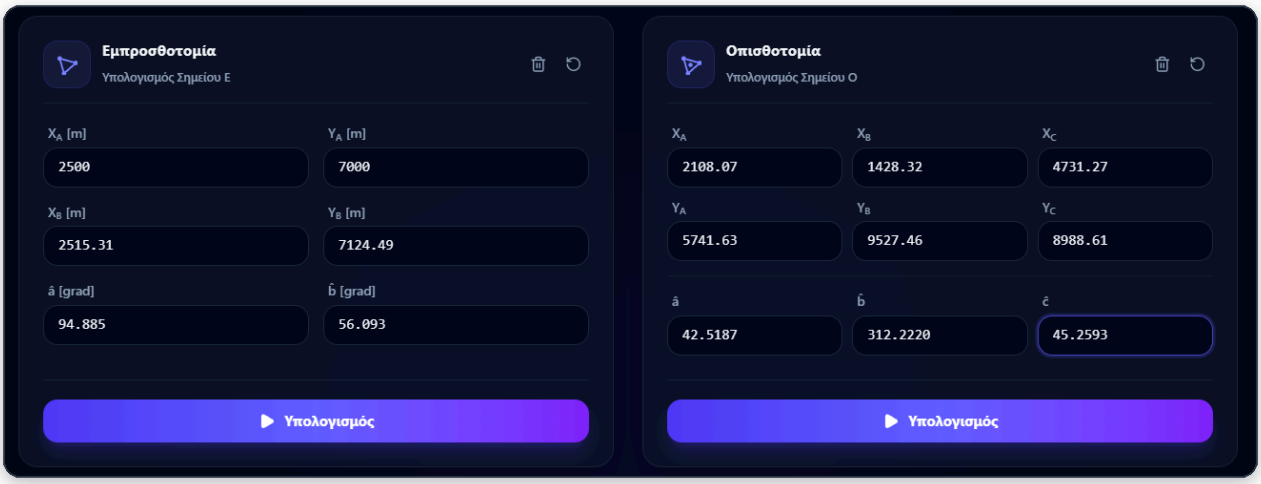
Εικόνα 5.23 *Τα τρία θεμελιώδη προβλήματα πριν τον υπολογισμό.*



Εικόνα 5.24 *Τα ίδια, μετά τον υπολογισμό.*

Αλληλοτομίες

Στην ενότητα αυτή υπολογίζετε σημεία με τη μέθοδο της εμπροσθοτομίας (intersection) και οπισθοτομίας (resection). Περισσότερες και πιο σύνθετες εφαρμογές αναμένονται σύντομα.

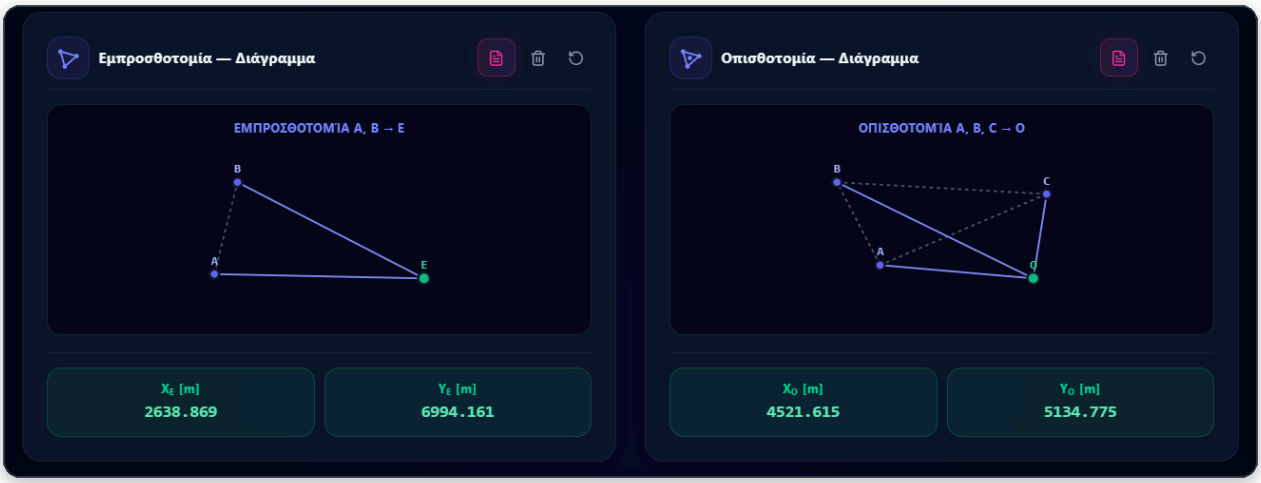


Εικόνα 5.25 *Εμπροσθοτομία και οπισθοτομία πριν τον υπολογισμό.*

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

*Για την μέθοδο της ΕΜΠΡΟΣΘΟΤΟΜΙΑΣ είναι απαραίτητο να **εισάγετε τα σημεία Α,Β, ώστε η σειρά Α,Β,Ε να ορίζεται με ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ διαδοχή**. Σε αντίθετη περίπτωση θα λάβετε σημείο Ε υπολογισμένο ως το συμμετρικό προς τον άξονα συμμετρίας που ορίζεται από τα σημεία Α,Β δηλαδή την βάση ΑΒ.*

*Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε για τυχόν εσφαλμένη εισαγωγή δεδομένων, βλέποντας το διάγραμμα υπολογισμού που σχηματίζεται με την επίλυση. **Αξιολογήστε τη θέση του, με βάση τα σημεία Α,Β.***



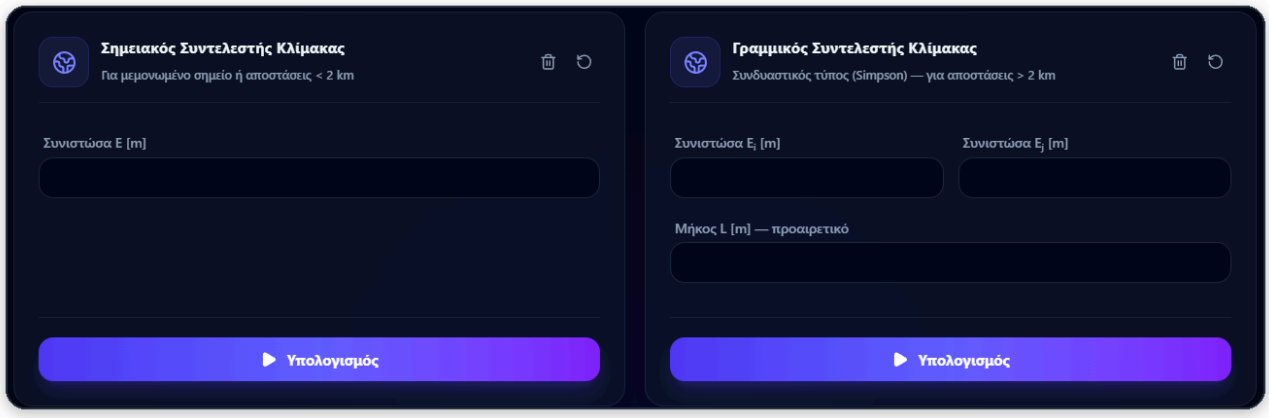
Εικόνα 5.26 *Τα υπολογισμένα σημεία, με το διάγραμμα κάθε αλληλοτομίας.*

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για την μέθοδο της ΟΠΙΣΘΟΤΟΜΙΑΣ θυμηθείτε τον ορισμό γωνιών. Οι γωνίες α,β,γ βρίσκονται ***ΑΠΕΝΑΝΤΙ*** *από τα σημεία Α,Β,Γ αντίστοιχα.*

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε για τυχόν εσφαλμένη εισαγωγή δεδομένων, βλέποντας το διάγραμμα υπολογισμού που σχηματίζεται με την επίλυση. ***Αξιολογήστε τη θέση του, με βάση τα σημεία Α,Β,Γ.***

Συντελεστής Κλίμακας



Εικόνα 5.27 *Ο σημειακός και ο γραμμικός συντελεστής κλίμακας.*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το εργαλείο αφορά αποκλειστικά τον υπολογισμό συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87 (προβολή ΤΜ87).

Υπολογίστε τον συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης στην περιοχή μελέτης σας, εισάγοντας απλώς μια τιμή τετμημένης (E, δηλαδή X) στο αντίστοιχο πεδίο. Για αποστάσεις μεγαλύτερες των 2 km κάνετε χρήση του σύνθετου υπολογισμού, εισάγοντας τα όρια της περιοχής σας, δηλαδή την αρχή και το τέλος σε τετμημένες (E).

Τα αποτελέσματα που θα λάβετε θα είναι:

- η τιμή του συντελεστή mij (ground to grid scale)
- η αντίστροφή τιμή της (grid to ground scale)
- τα ppm ως μέτρο της γραμμικής παραμόρφωσης, η απώλεια δηλαδή εκφρασμένη σε mm/km

Προαιρετικά, μπορείτε να εισάγετε και μία τιμή μήκους (L) για να αξιολογήσετε την δεδομένη παραμόρφωσή της.

Όδευση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διευκρινίζουμε ότι η εφαρμογή έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι καρτέλες της όδευσης και της αποτύπωσης να είναι αλληλένδετες. Δηλαδή οι συντεταγμένες των στάσεων που υπολογίζονται από την οριζοντιογραφία και υψομετρία της όδευσης να χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς που απαιτούνται για την εξαγωγή συντεταγμένων των εισαγόμενων σημείων λεπτομέρειας.

Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη αλγοριθμική ροή γίνεται να προβλεφθεί ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται σε επόμενη σημείωση στην ενότητα της αποτύπωσης και κατά συνέπεια οι καρτέλες να λειτουργούν ανεξάρτητα.

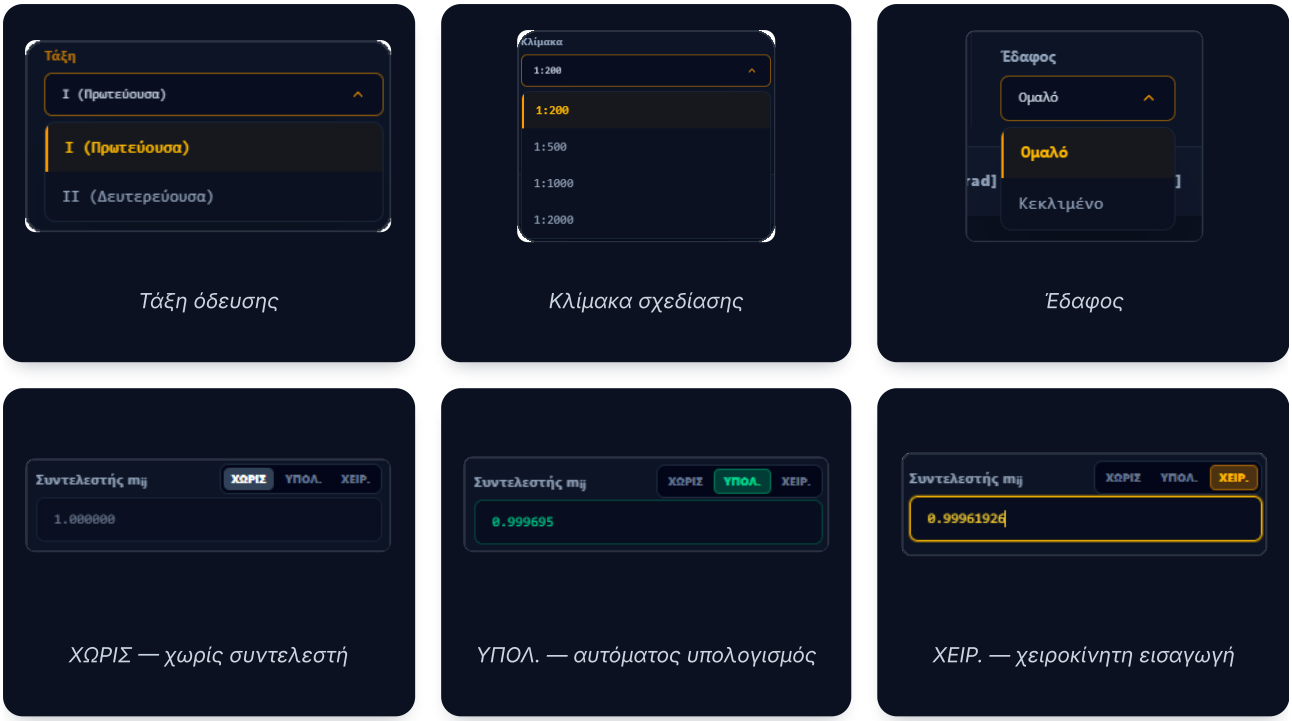
Οριζοντιογραφία

Στην εφαρμογή, μπορούν να επιλυθούν πολυγωνικές οδεύσεις ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ, από τα δύο άκρα, είτε ανοιχτές, είτε κλειστές.

Σε κάθε project, μπορεί να επιλυθεί ΜΙΑ πολυγωνική όδευση.

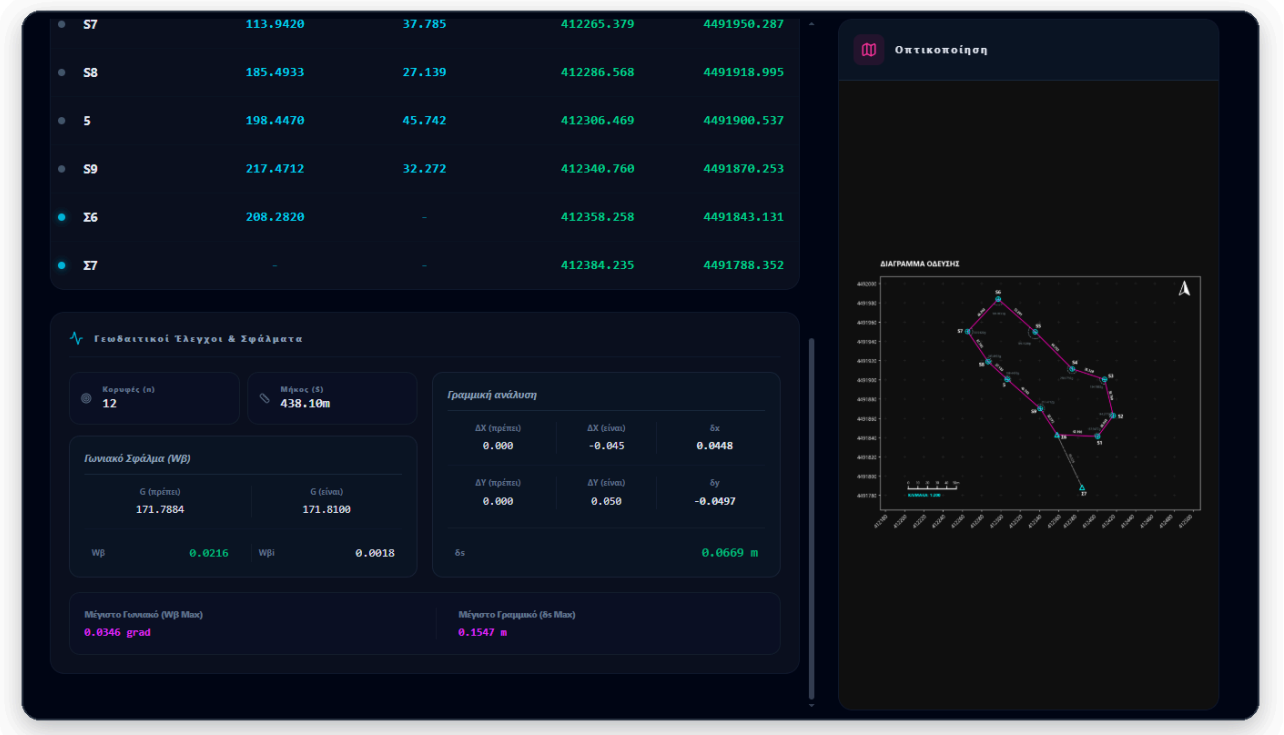
Για την επίλυση της όδευσης θα πρέπει να οριστούν οι παράμετροι:

- Τάξης
- Κλίμακας
- Εδάφους
- Συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης σε περίπτωση που το επιθυμείτε, όπου είτε δεν θα γίνει χρήση (mij=1), είτε θα υπολογιστεί αυτόματα , είτε θα εισάγεται χειροκίνητα την τιμή που επιθυμείτε . Η τιμή που θα εισάγετε θα πολλαπλασιάσει αυτόματα τις οριζόντιες αποστάσεις μεταξύ των κορυφών, με αποτέλεσμα να διαφοροποιηθούν τα υπολογιζόμενα στοιχεία.



Εικόνα 5.28 *Οι παράμετροι επίλυσης της όδευσης και οι τρεις τρόποι χειρισμού του συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης.*

Εφόσον τα έχετε κάνει όλα σωστά, η όδευση θα “κλείσει”, τόσο γραμμικά όσο και γωνιακά. Κάτι τέτοιο υποδεικνύεται όταν “πρασινίζουν” τα αντίστοιχα σφάλματα:



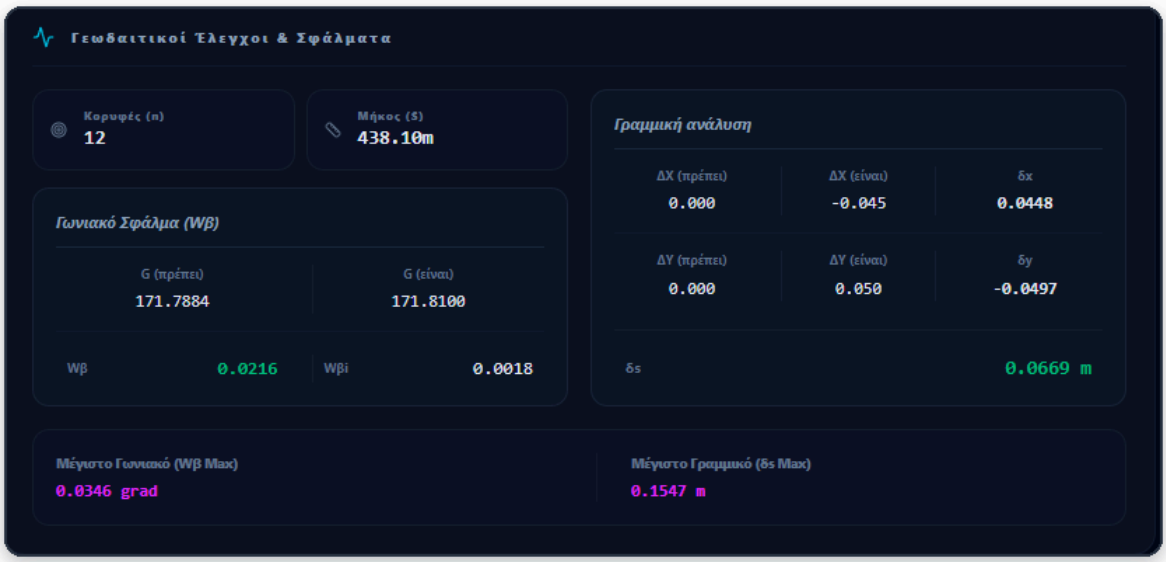
Εικόνα 5.29 *Η καρτέλα Οριζοντιογραφία Όδευσης.*

Γωνιακό σφάλμα:

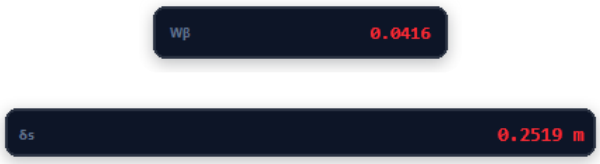


Γραμμικό σφάλμα: 

Σε αντίθετη περίπτωση, οι τιμές μαρκάρονται με κόκκινο χρώμα:

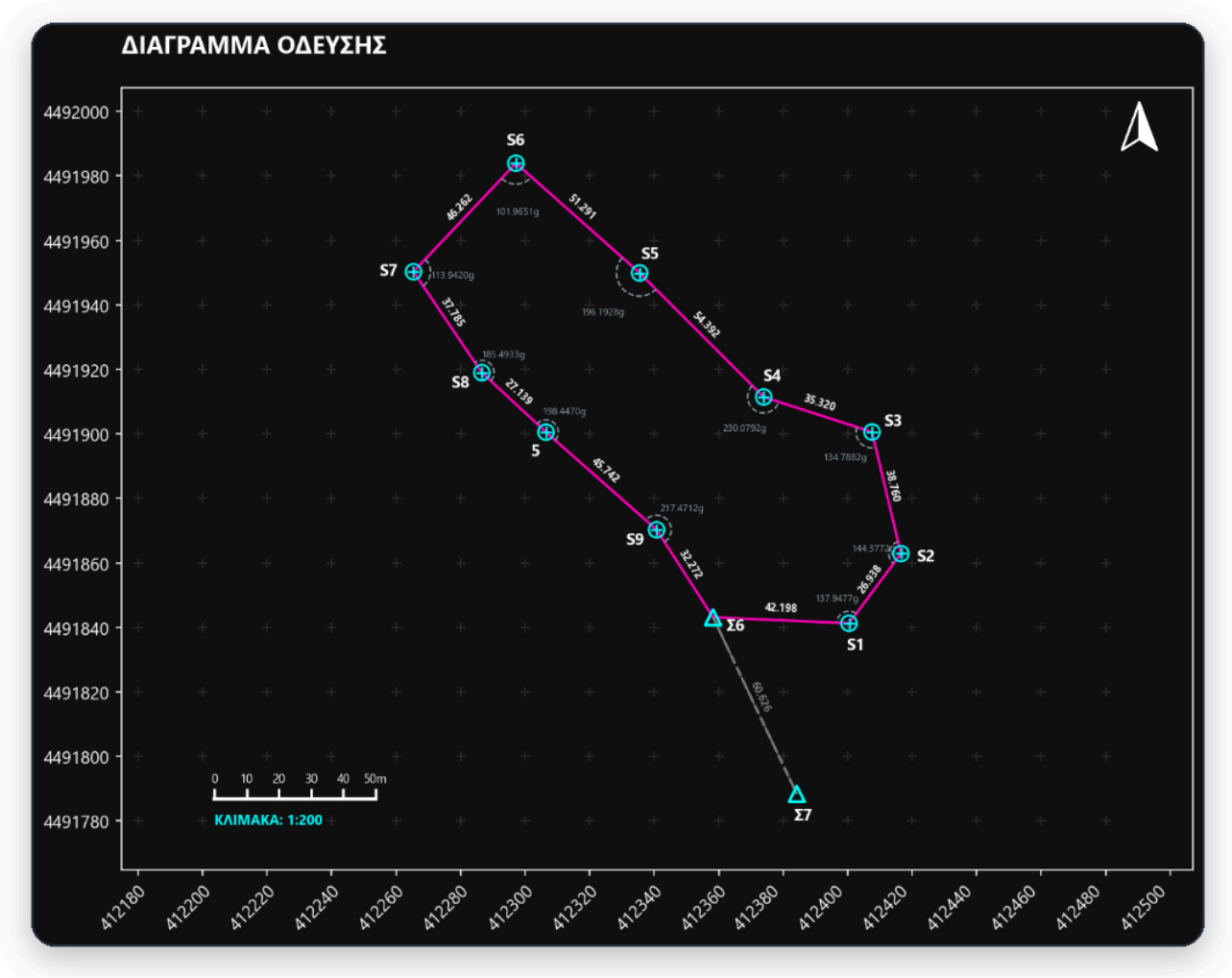


Εικόνα 5.30 *Το πλαίσιο Γεωδαιτικοί Έλεγχοι & Σφάλματα.*



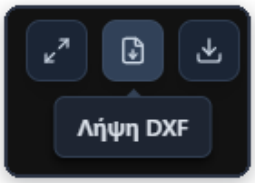
Εικόνα 5.31 *Τιμές εκτός ανοχής.*

Μετά την εκτέλεση της πολυγωνικής όδευσης, σχεδιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα, που περιλαμβάνει την οριζοντιογραφική αποτύπωση της όδευσης, την αρίθμηση κορυφών και σταθερών σημείων, και τις μετρημένες στο πεδίο γωνίες θλάσης και οριζόντιες αποστάσεις, μεταξύ των κορυφών.



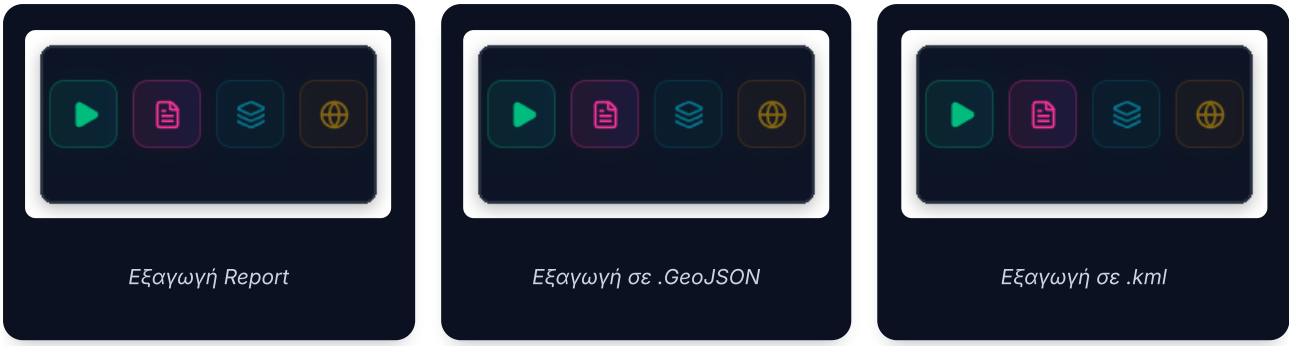
Εικόνα 5.32 *Το διάγραμμα της όδευσης.*

Τα στοιχεία του διαγράμματος μπορούν να αποθηκευτούν σε .dxf μορφή για την εισαγωγή των σε σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD.



Εικόνα 5.33 *Η εξαγωγή του διαγράμματος σε .dxf.*

Τα πλήρη στοιχεία και αποτελέσματα επίλυσης της πολυγωνικής όδευσης, εξάγονται και σε αυτοματοποιημένη αναφορά (Report)

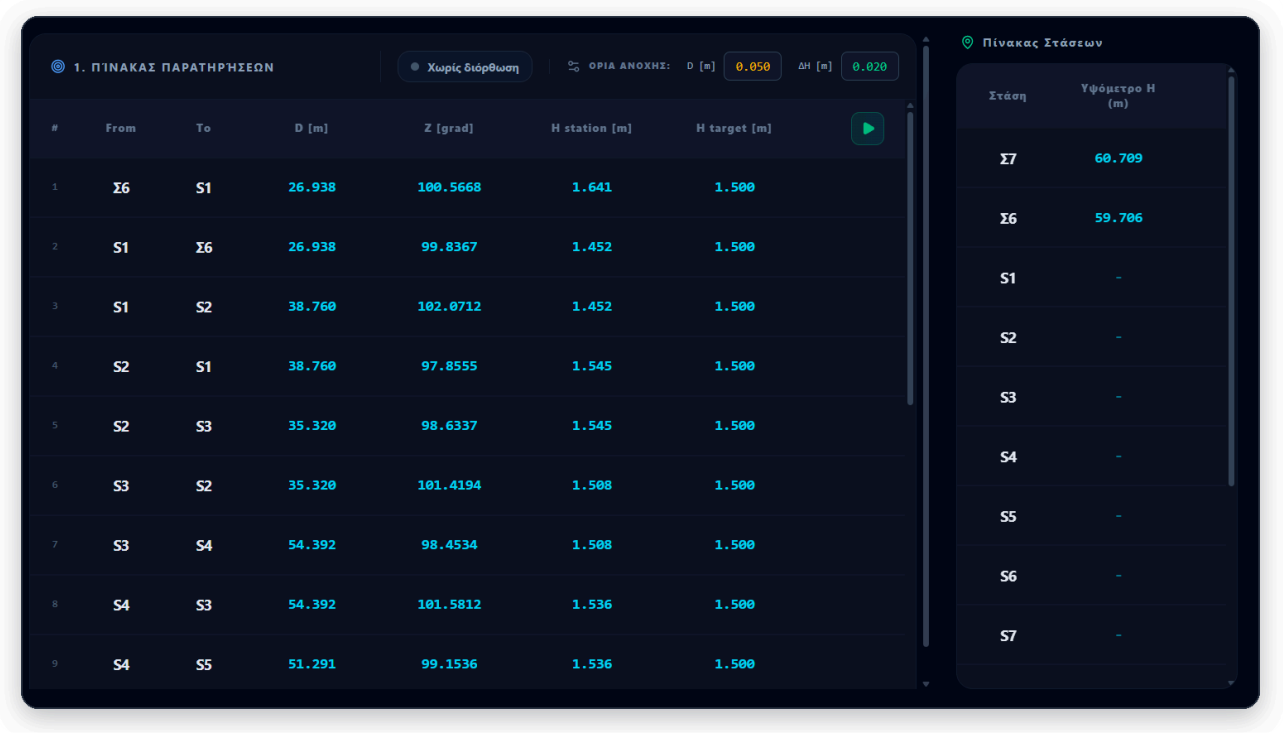


Εικόνα 5.34 *Οι εξαγωγές της όδευσης.*

Πέραν της εξαγωγής του διαγράμματος της όδευσης σε μορφή .dxf, δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου μορφής .GeoJSON, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με GIS πλατφόρμες, καθώς και σε μορφή .kml στοχεύοντας στην εισαγωγή των στάσεων σε Google Earth περιβάλλον και σε αντίστοιχες mobile εφαρμογές που υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα αρχεία.

Υψομετρία

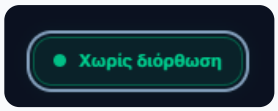
Για να δώσετε υψόμετρα (H) στις κορυφές των πολυγωνικών οδεύσεων, και κατά συνέπεια στα σημεία της αποτύπωσης, θα πρέπει να επιλύσετε την υψομετρία όδευσης. Η επίλυση γίνεται από τα δεδομένα που έχετε εισάγει στην καρτέλα *Όδευση – Υψομετρία (traverse_leveling).*



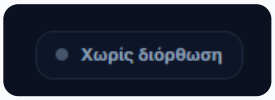
Εικόνα 5.35 *Οι μετρήσεις υψομετρίας πριν τον υπολογισμό.*

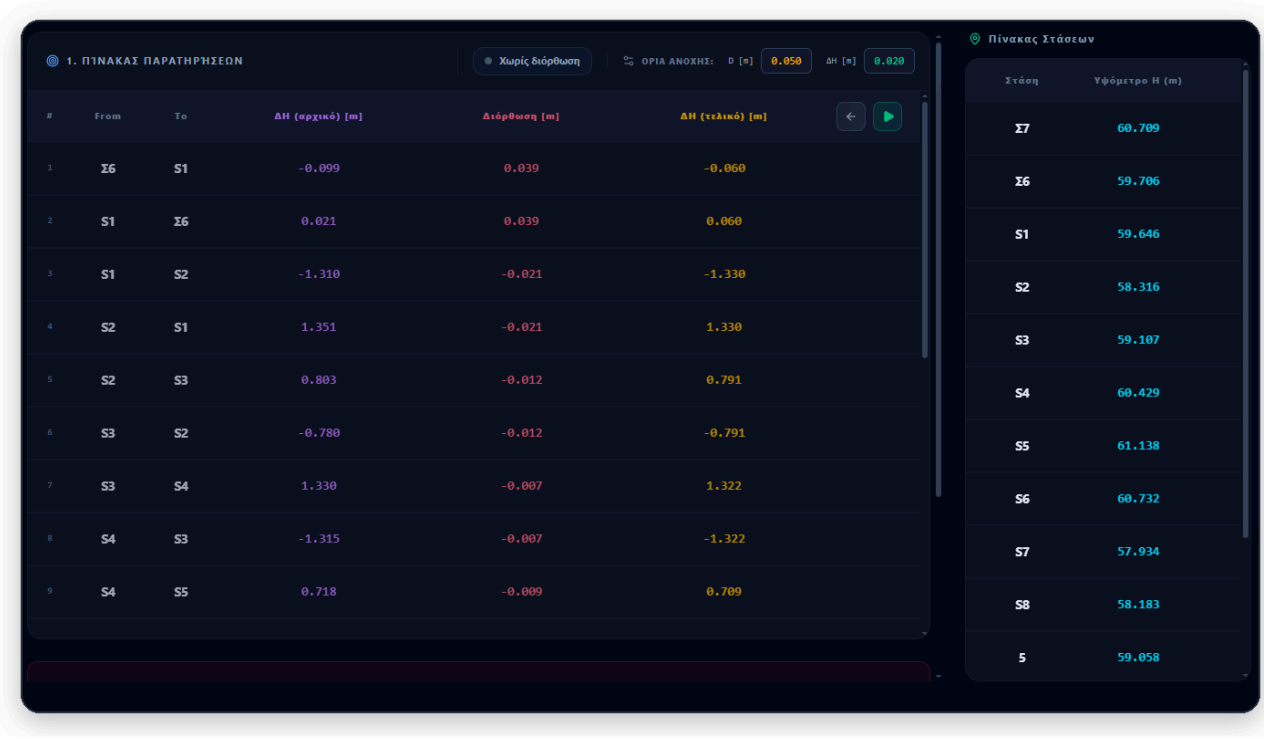
για την επίλυση έχετε δύο δυνατότητες:

[ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ] όπου υπολογίζονται οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των κορυφών μέσω Μέσων Όρων υψομετρικών διαφορών, όπως υπολογίζονται για κάθε πλευρά της όδευσης, και



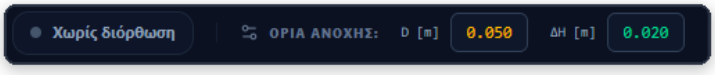
[ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ] όπου υπολογίζονται οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των κορυφών μέσω Μέσων Όρων υψομετρικών διαφορών, όπως υπολογίζονται για κάθε πλευρά της όδευσης, χρησιμοποιώντας ως ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ τα γνωστά απόλυτα υψόμετρα των σημείων εξάρτησης. Ο αλγόριθμος λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τη γραμμική διόρθωση της όδευσης, μοιράζοντας ανισοβαρώς το υψομετρικό σφάλμα στις πλευρές της όδευσης, με βάση το μήκος τους.



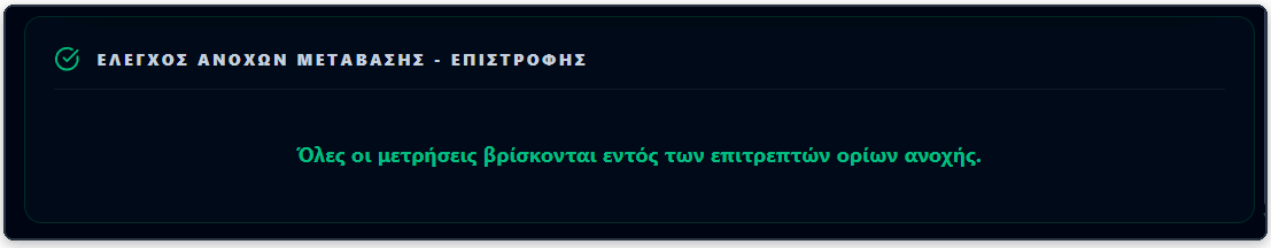


Εικόνα 5.36 *Η καρτέλα Υψομετρία Όδευσης.*

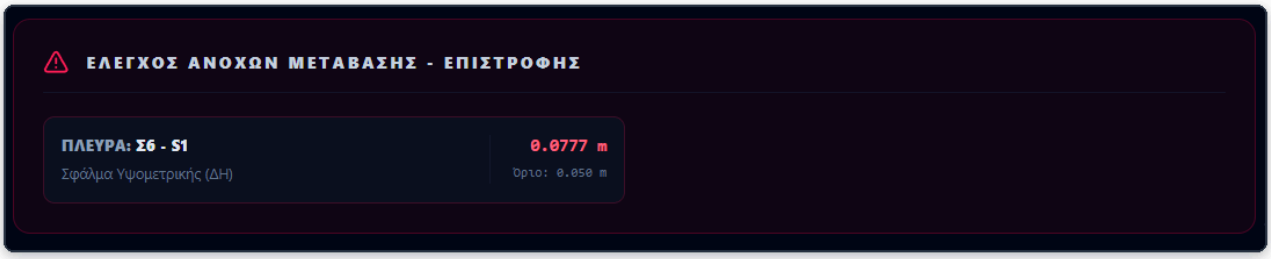
Για τον έλεγχο των μετρήσεων και κατά συνέπεια των αποτελεσμάτων, μπορείτε να ορίσετε ορισμένες ανοχές σε κάθε πλευρά, τόσο υψομετρικά, όσο και ως απόσταση. Οι ανοχές αναφέρονται στον υπολογιζόμενο Μέσο όρο των αμοιβαίων μετρήσεων κάθε πλευράς.



Εικόνα 5.37 *Τα όρια ανοχής για την απόσταση D και την υψομετρική διαφορά ΔH.*



Εικόνα 5.38 *Έλεγχος εντός ανοχών.*



Εικόνα 5.39 *Έλεγχος εκτός ανοχών.*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ενδεδειγμένη και λειτουργική σειρά εργασιών στην καρτέλα της όδευσης είναι:

1. *Οριζοντιογραφία*
2. *Υψομετρία*

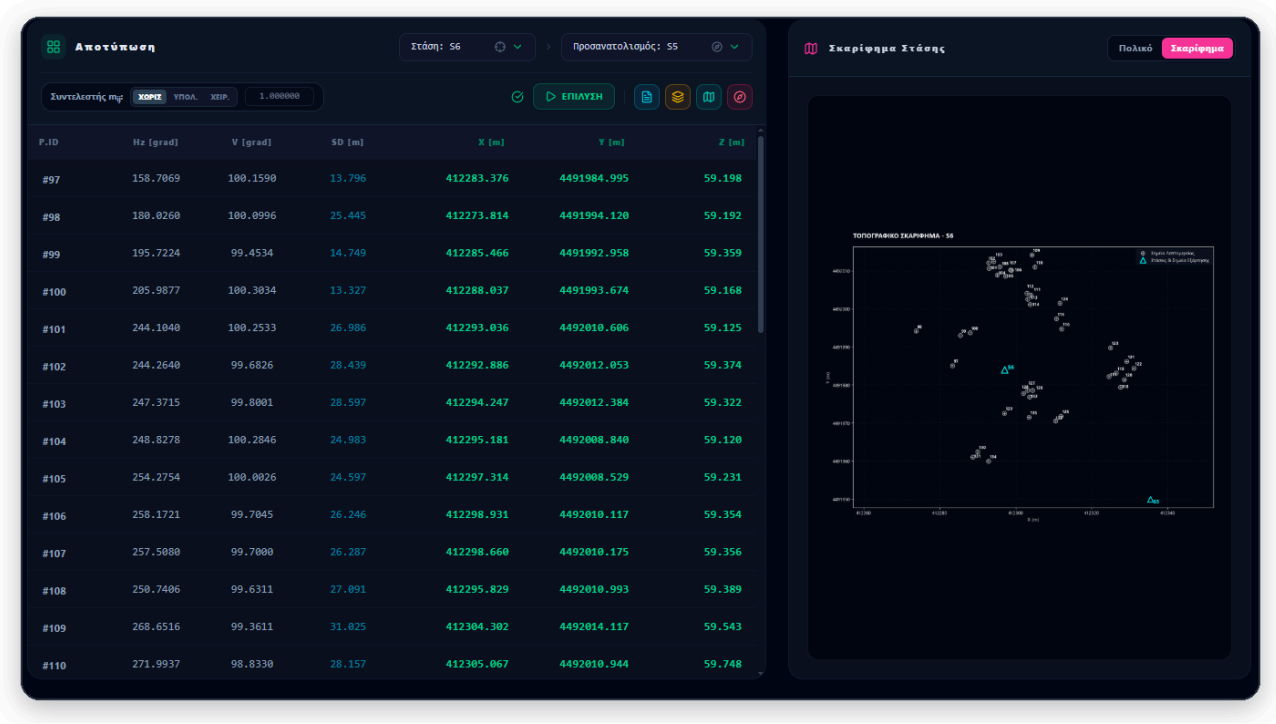
ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί το αντίστοιχο αρχείο των συντεταγμένων των στάσεων που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των συντεταγμένων των σημείων λεπτομέρειας στην καρτέλα της αποτύπωσης.

Αποτύπωση

Στην καρτέλα της αποτύπωσης ο χρήστης επιλέγει ο ίδιος τη στάση και τον προσανατολισμό που θέλει να δει, και η εφαρμογή υπολογίζει τις συντεταγμένες των σημείων λεπτομέρειας που μετρήθηκαν από αυτήν. Τα αποτελέσματα κάθε στάσης εμφανίζονται ξεχωριστά, ώστε να ελέγχονται πριν την εξαγωγή. Παράλληλα σχεδιάζεται το σκαρίφημα της στάσης, πολικό ή τοπογραφικό, που λειτουργεί ως βοήθημα για τον έλεγχο και τη σύνταξη του κροκί του πεδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην περίπτωση που οι συντεταγμένες X,Y,H των στάσεων της πολυγωνικής όδευσης είναι εκ των προτέρων υπολογισμένες, ο χρήστης καλείται να προσπεράσει την καρτέλα της όδευσης ώστε να εκτελέσει την αποτύπωση με τις ήδη γνωστές στάσεις. Προφανώς απαραίτητη είναι η εισαγωγή των γνωστών συντεταγμένων στο αντίστοιχο φύλλο του πρότυπου .xlsx, όπως δομείται στην αντίστοιχη ενότητα αποτύπωσης (βλ. Αποτύπωση – Στάσεις*).*



Εικόνα 5.40 *Η καρτέλα Αποτύπωση.*



Εικόνα 5.41 *Η επιλογή στάσης και προσανατολισμού, ο συντελεστής mij και τα κουμπιά εξαγωγής.*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αντίστοιχα με την όδευση τα παραγόμενα σημεία λεπτομέρειας προσφέρονται σε μορφή:

- .txt
- .dxf
- .GeoJSON
- .KML

Κάθε εξαγωγή αφορά όλα τα σημεία λεπτομέρειας του έργου, όχι μόνο εκείνα της στάσης που εμφανίζεται στην οθόνη.



Εικόνα 5.42 *Η πολική απεικόνιση των σημείων γύρω από τη στάση.*

Χάραξη

Για τον υπολογισμό των στοιχείων της χάραξης σημείων επί του εδάφους αρκεί να εισάγετε:

1. τα στοιχεία της στάσης από την οποία θα χαραχθούν τα σημεία
2. τα στοιχεία του προσανατολισμού
3. και αν η χάραξη γίνεται με σημεία στο ΕΓΣΑ 87, τον συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης.

Ειδικά για τον τελευταίο, υπάρχουν τρεις επιλογές:

ΧΩΡΙΣ

Μη χρήση συντελεστή

Σε αυτήν την περίπτωση η απόσταση στο προβολικό σύστημα ισούται με την οριζόντια απόσταση στο πεδίο.

ΥΠΟΛ.

Υπολογισμός συντελεστή

Ο συντελεστής υπολογίζεται αυτόματα από την τετμημένη (Ε) της στάσης χάραξης

ΧΕΙΡ.

Χειροκίνητη εισαγωγή

Εισάγετε δηλαδή όποια τιμή συντελεστή επιθυμείτε.

Έχοντας εισάγει τα σημεία προς χάραξη, εκτελώντας την εντολή, εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων τα στοιχεία της χάραξης, δηλαδή:

- οι συντεταγμένες των στοιχείων προς χάραξη
- η διεύθυνση προς κάθε σημείο
- η απόσταση που θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πεδίο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παρόλο που κατά τον υπολογισμό απόστασης στο πεδίο, εφαρμόζεται ο αντίστροφος του συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης, θα πρέπει στο πεδίο του συντελεστή να εισάγετε τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση για έλεγχο θα πρέπει να ισχύει:

Απόσταση στο πεδίο > Απόσταση από συντεταγμένες, για mij<1

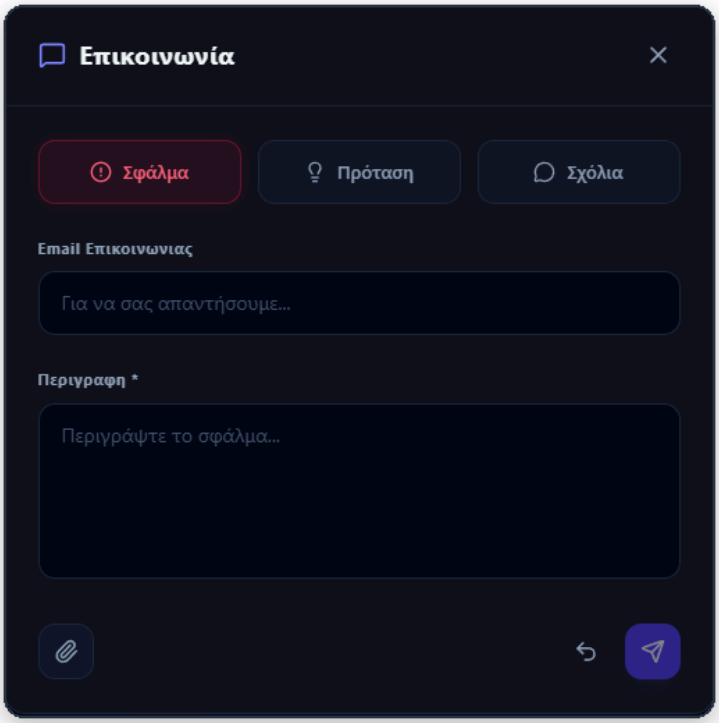
Απόσταση στο πεδίο < Απόσταση από συντεταγμένες, για mij>1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

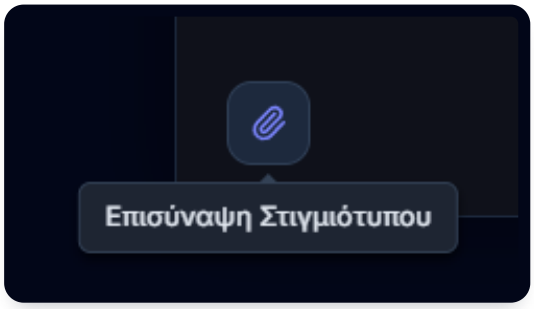
Επικοινωνία

06

Σε περίπτωση που ο χρήστης αντιμετωπίσει οποιουδήποτε είδους πρόβλημα ή θέλει να επικοινωνήσει με την ομάδα των LASCA Developers για κάποια μελλοντική προσθήκη ή σχόλιο για την εφαρμογή, καλείται να συμπληρώσει την φόρμα που ενδείκνυται στο sidebar, όπου επιλέγοντας κατηγορία και περιγράφοντας το ζήτημα του, ακόμη και με προσθήκη εικόνας.



Εικόνα 6.1 *Η φόρμα επικοινωνίας.*



Εικόνα 6.2 *Επισύναψη screenshot επικοινωνίας*



LASCA

GEODETIC SUITE

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη λειτουργία της εφαρμογής LASCA — ενός σύγχρονου λογισμικού τοπογραφικών υπολογισμών.